

물류 노동자를 위한 에너지 기반 작업 부하 관리 시스템

과로제로

202103814 강 예 룬 (PM)

202103606 하 승 규

202300677 신 민 서 (발표자)

202203858 황 태 응

2026 HUF S Capstone Design Project

TABLE OF CONTENTS

01

프로젝트 개요

1. 프로젝트 배경과 주제
2. 중간발표 피드백 대응방안

02

프로젝트 내용

1. 데이터 수집
2. 프로세스 흐름
3. 모델 설명
4. 앱 설명
5. 에너지 히트맵
6. 배송 순서 경로 추천
7. 관리자 대시보드
8. 시연 영상
9. 한계점과 향후 개선방안

03

프로젝트 관리

1. 프로젝트 일정
2. 역할분담
3. 참고문헌



01

프로젝트 개요

1. 프로젝트 배경과 주제
2. 중간발표 피드백 대응방안

프로젝트 배경과 주제

- 코로나 이후 라스트마일 배송 산업 시장은 빠르게 성장
- 택배 기사들의 과로와 산업재해 (작년 쿠팡 기사 사망사고와 같은 대형 택배사 기사 과로사, 부상 사고)
- 기사의 작업부하는 눈에 보이지 않고 정성적으로 부하를 평가
- 현재 물류 현장: 배송 건수나 이동 거리 중심으로 업무량을 관리, 실제 노동 강도는 충분히 반영x
- 실제 물류 노동자와의 인터뷰: 배송시 건물 구조, 계단 이동, 물품 무게, 엘리베이터 유무 등에 따라 작업자의 신체적 부담 증가, 건당 수수료 구조로 기사 본인이 스스로 일을 줄이기 힘들
- 쿠팡 특수고용노동자 근무 환경 조사: 식사시간과 휴식시간을 모두 합쳐도 하루 평균 휴식시간이 18분
- 최근 택배업계와 산업안전 정책 - 과로와 산업재해 문제로 인해 근로시간 제한, 연속 근무 후 휴식 보장, 야간노동 가중치 적용을 논의



이에 따라

작업부하를 칼로리와 작업부하지수로 정량화하고, 지치기 전에 실시간으로 알림을 보내고 기록하며, 관리자가 기사의 부하를 모니터링하고 업무 설정에 참고할 수 있는 종합적인 시스템을 목표로 했습니다.

프로젝트 배경과 주제

구분	As-Is (현재)	To-Be (과로제로)
작업부하	체감에만 의존, 정량화 안 됨	칼로리·작업부하지수(WSI)로 정량화
피로 관리	사후 대응(이미 지친 뒤)	실시간·사전 경보
경로	효율(시간) 중심	신체 부하까지 고려한 배치
관리 주체	없음(기사 개인)	관리자가 부하를 모니터링·개입

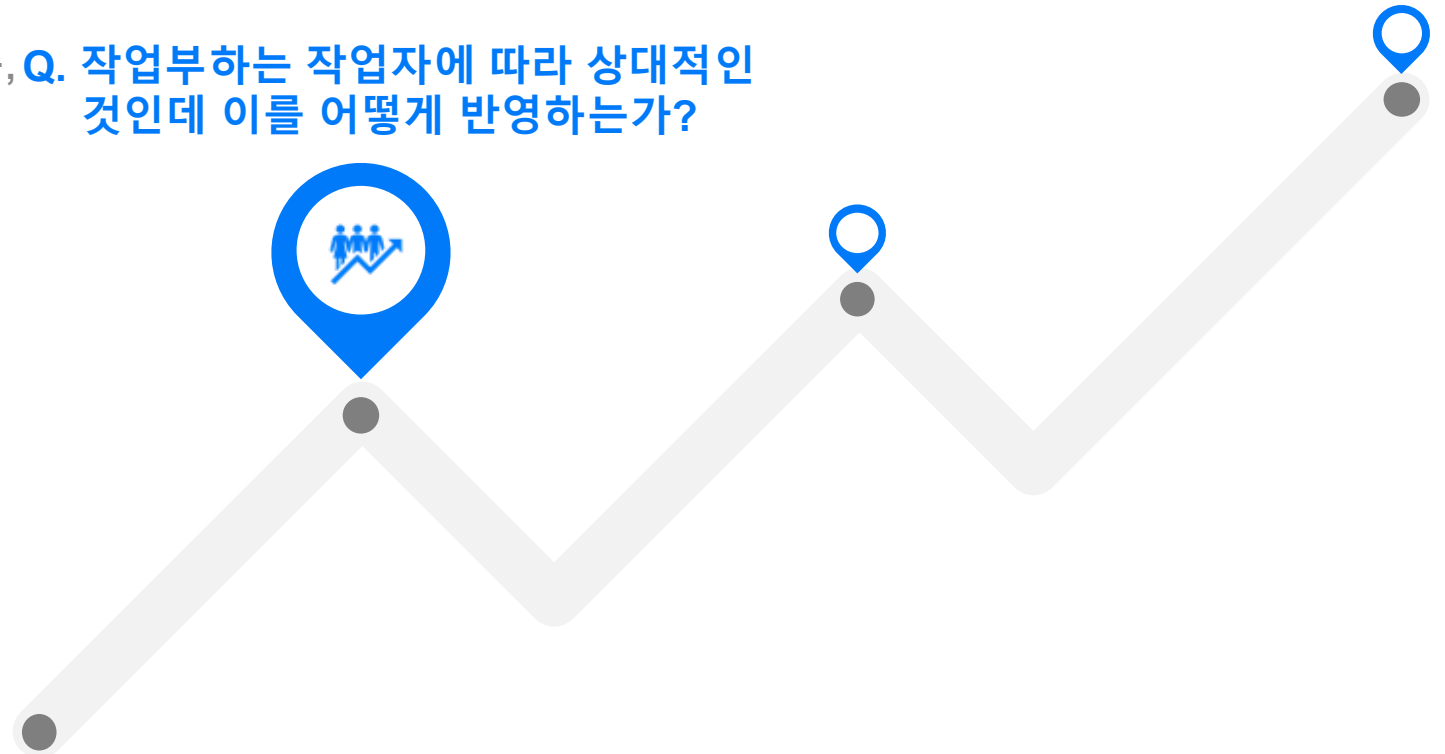


국내 이커머스 회사의 물류 배송업체 중 쿠팡 당일배송 (배송과 관련된 정보가 이미 디지털화되어 있기 때문에 작업부하 관리 기능을 기존 배송 앱에 통합)

- 과로제로 앱은 스마트폰 IMU 센서를 활용하여 작업자의 행동을 분류 후 인식하고, 이를 작업자의 신체와 나이를 고려한 에너지 소비량과 Workload Index로 변환하여 실제 작업부하를 정량적으로 측정
- 워크로드 인덱스에는 작업자의 표면적을 고려한 WSI 식과 고온 환경 등을 특수 작업 환경요인을 고려하기 위해 온도와 습도에 따른 부하를 반영한 WBGT가 함께 있음
- 최종적으로 측정된 작업부하 데이터는 실시간 휴식 알림, 배송목록 관리, 배송 순서 변경, 건물별 작업 난이도 분석, 산업재해 발생 시 객관적인 작업량 기록 자료로 활용될 수 있음
- 배송 순서는 연구들에 근거하여 근골격계 질환 방지 등 신체적 부담을 최소화해 피로를 분산하는 순서들을 추천.
- 기존 물류 시스템은 배송 건수를 토대로 배송 효율성 향상에 초점을 뒀지만 본 연구는 동일한 배송 건수라도 건물 구조, 계단 이동, 물품 무게, 온열환경에 따라 작업자의 실제 부담을 반영한 에너지 소비량을 기준으로 작업부하를 정량화
- 이를 기반으로 휴식 권고와 과부하 관리를 수행한다는 점에서 작업자의 안전에 초점을 두어 차별성을 가짐.

중간발표 피드백 대응방안

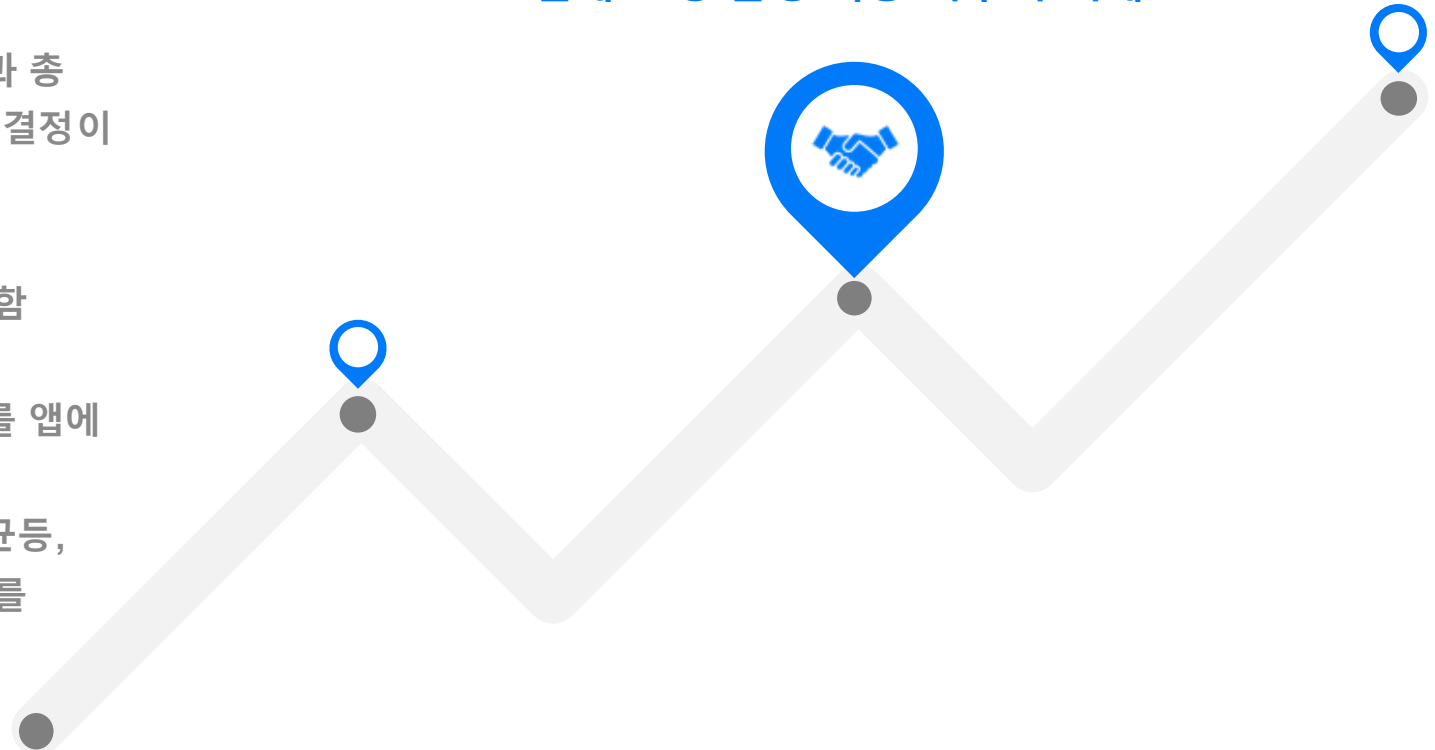
- 작업 부하는 작업자에 따라 상대적인 것인데 이를 반영하는지에 대해, 작업자의 성별, 나이, 키, 체중, 표면적과, 환경 요인인 온도와 습도도 고려.
 - 물품 정보와 무게는 이미 있는 운송장 정보를 활용해 데이터베이스에 포함
 - 타겟 물류 시스템에 대해서 저희는 국내 이커머스 풀필먼트 중 쿠팡을 선정.
 - 배송원들은 독립사업자가 아닌 쿠팡 소속 직접 고용 근로자이며 회사가 작업량 조정 권한을 가지고 당일배송 특성상 배송 순서가 앱에서 실시간으로 지정되므로 기존 앱과 통합 가능성이 있음.
- Q. 작업부하는 작업자에 따라 상대적인 것인데 이를 어떻게 반영하는가?



중간발표 피드백 대응방안

- 배송 기사들의 구역 변경이 불가능하며 담당 구역과 총 물량은 고정 이지만, 배송 순서는 기사의 재량으로 결정이 가능함
- 에너지 측정을 통해 당일 배송 순서를 결정하고자 함
- 쿠팡과 대한통운은 현재 배송 기사에게 권장 순서를 앱에 이미 제공하고 있고 시간 거리 최적화 기반이지만, 앱에서는 에너지 측정 레이어를 추가해서 에너지 균등, 오름차순 등 분배 또한 추천해 점진적 증가로 피로를 분산할 수 있다고 생각.

Q. 에너지량을 어떻게 활용할 것인지와
실제 운영 환경 적용 여부에 대해



중간발표 피드백 대응방안

피로 누적의 비선형성

장시간 중량물 운반 시 에너지 비용은 일정하지 않음
낮은 상대적 운동 강도에서도 시간이 지남에 따라 에너지 소비 증가

(Semantic Scholar 관련 연구)

선행연구 근거

[Pandolf et al. \(1977\)](#)

동일한 거리 이동이라도 운반 하중, 보행 속도, 지형 표면, 체중에 따라 에너지 소비량이 달라질 수 있음을 검증.

[Meylan et al. \(2023\)](#)

피로 유발 행동 이후 동일 속도의 보행에서도 에너지 소비가 증가하며 무릎과 엉덩이 관절의 부하가 증가함을 확인.

[Margarita et al. \(1963\)](#)

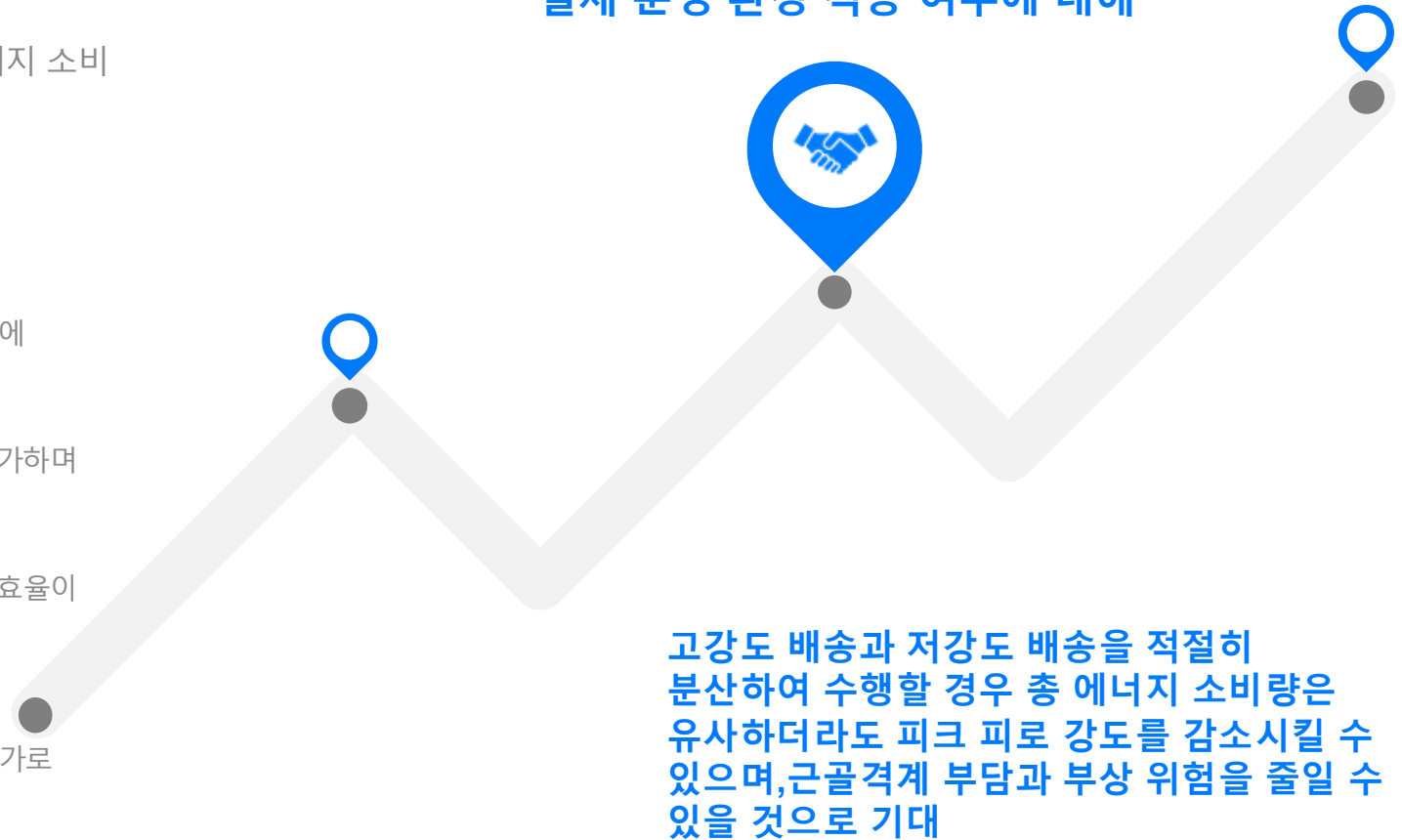
피로가 누적된 상태에서 동일한 동작의 부담이 증가하고 보행 효율이 15~20% 감소한다고 보고

[German Journal of Sports Medicine의](#)

[Efficiency of Muscular Exercise](#) 연구

피로 상태에서 근육 협응 감소, 산소 소비량 증가, 젖산 농도 증가로 인해 동일 작업에서도 더 많은 에너지가 소모됨을 입증

Q. 에너지량을 어떻게 활용할 것인지와 실제 운영 환경 적용 여부에 대해



고강도 배송과 저강도 배송을 적절히 분산하여 수행할 경우 총 에너지 소비량은 유사하더라도 피크 피로 강도를 감소시킬 수 있으며, 근골격계 부담과 부상 위험을 줄일 수 있을 것으로 기대

중간발표 피드백 대응방안

에너지 계산은

2011컴펜디움의 활동별 MET로 측정
컴펜디움 값들은 원래 간접 열량법으로
측정된 vo_2 에서 도출

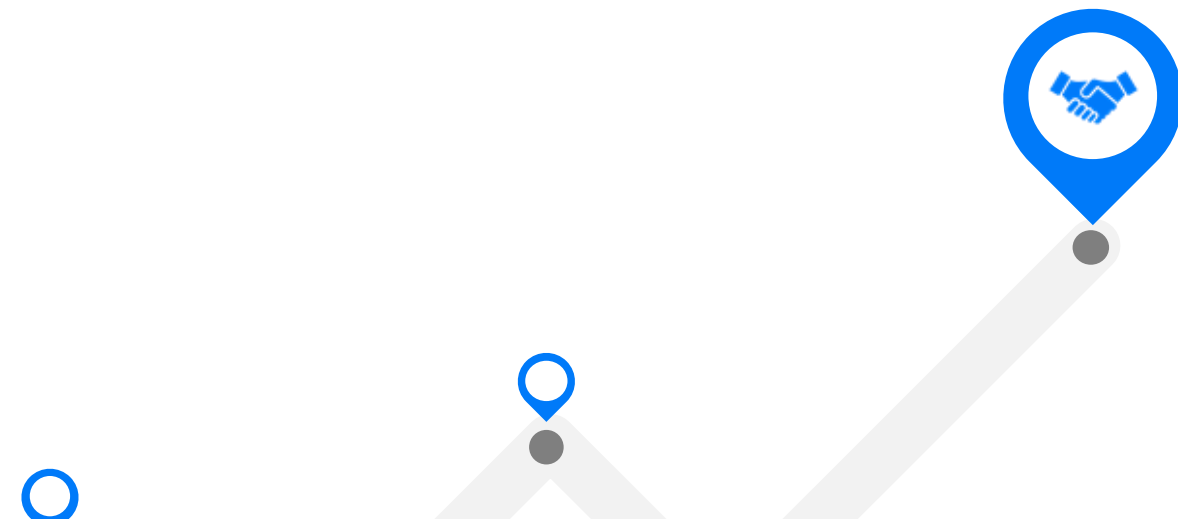
에너지식은 이 MET 값에 Soule & Goldman의
부하계수와 DuBois 체표면적을 곱한 합성식

단위는 줄로 일치하고 해당 에너지식은
미국스포츠의학회 MET식인 ($E = MET \cdot W \cdot t$ in
kcal/hr)를 줄로 바꾸고 손으로 드는 무게 부하계수만
추가

- $MET \times Cload \times W \times (2\text{초}/3600) \times 4184$.

- $Cload = 1 + 0.5 \cdot L/W$ (즉 유효질량 = $W + 0.5 \cdot L$)

Q. 에너지 추정식 검토



MET = 3.5 mL O ₂ /kg/mi	미국스포츠의학회ACSM 가이드라인 / Ainsworth 2011 Compendium
5 kcal / L O ₂ → 1 MET ≈ 1 kcal/kg/hr	Lusk caloric equivalent table (ACSM convention)
t(hr) = 2/3600	2초 간격으로 나눈 센서 인터벌
4184 J/kcal	thermochemical calorie (NIST/CODATA)
Cload = 1 + 0.5·L/W	Soule & Goldman (1969)



02

프로젝트 내용

1. 데이터 수집
2. 프로세스 흐름
3. 모델 설명
4. 앱 설명
5. 에너지 히트맵
6. 배송 순서 경로 추천
7. 관리자 대시보드
8. 시연 영상
9. 한계점과 향후 개선방안



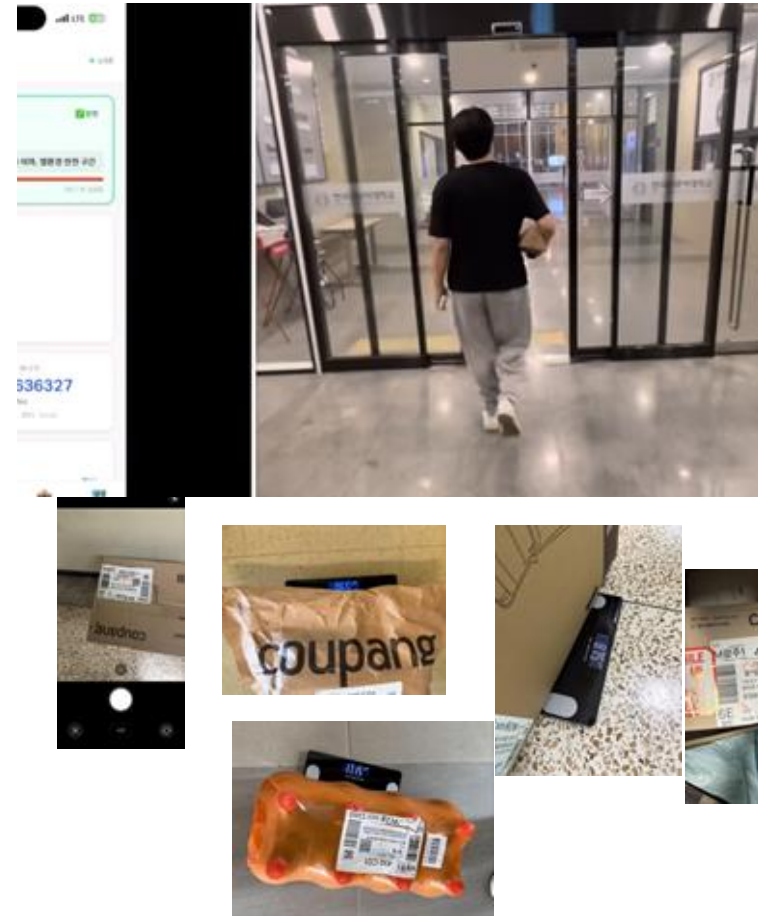
현장 인터뷰

-학교 담당 쿠팡 배송기사와 인터뷰: 실제 배송 경로, 배송 위치, 그리고 어떤 건물이 상대적으로 물량이 집중되고 에너지가 많이 소모되는지 수집 (계단 이동, 엘리베이터 유무, 건물 층수, 배송 위치 탐색 요인)



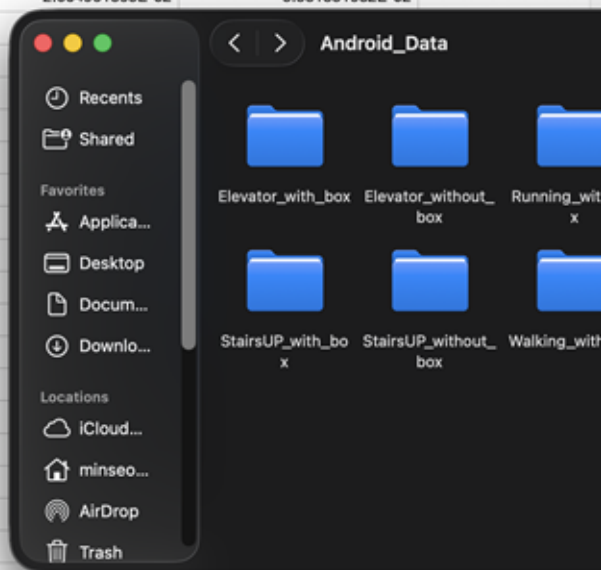
배송조사

- 총 4일 동안 배송기사와 동행 (학교 내와 해당 배송기사의 학교 인근 아파트 단지 및 빌라촌의 쿠팡 배송 물량을 전수 조사)
- 건물 정보, 배송 개수, 배송 위치 정보, 물품 무게 정보
- 수집된 데이터를 바탕으로 경로 별 시뮬레이션을 진행하였으며, 기존 배송과 피로도를 고려한 경로를 비교 분석



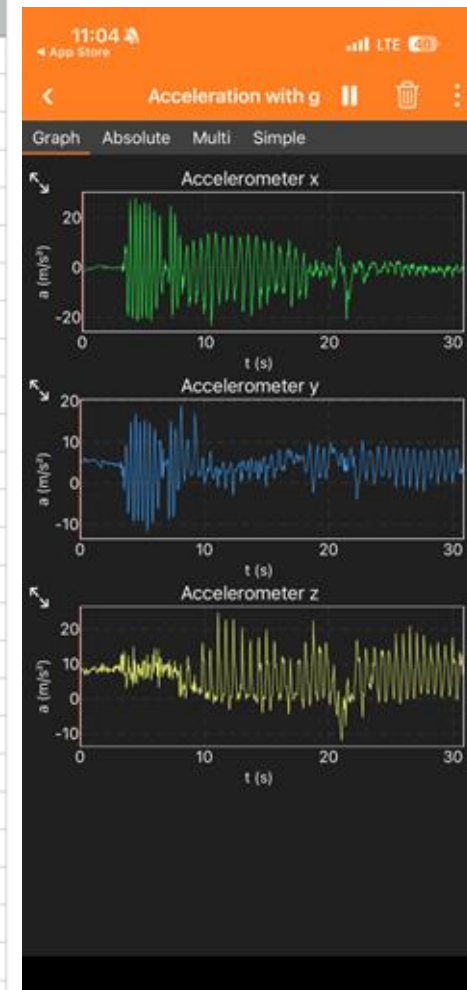
데이터 수집- Phyphox

	A	B	C	D
	Linear Acceleration			
1	Time (s)	Linear Acceleration x (m/s ²)	Linear Acceleration y (m/s ²)	Linear Acceleration z (m/s ²)
2	4.6551467E-02	0E+00	0E+00	0E+00
3	6.6129488E-02	1.448333263E-02	-2.044582367E-02	3.025054932E-03
4	8.5707561E-02	8.504450321E-02	-2.71692276E-02	9.171795845E-02
5	1.05285633E-01	1.06910944E-01	-3.937721252E-03	3.760147095E-02
6	1.24863654E-01	2.219128609E-02	4.983329773E-02	8.743739128E-02
7	1.44441727E-01	7.012605667E-03	-1.716041565E-02	1.06038332E-01
8	1.640198E-01	6.479406357E-02	-2.604961395E-02	5.581831932E-02
9	1.83597873E-01	9.975349903E-02		
10	2.03175894E-01	1.145020723E-01		
11	2.22753967E-01	1.748591661E-01		
12	2.4233204E-01	1.883472204E-01		
13	2.61910061E-01	9.835410118E-02		
14	2.81488133E-01	5.152797699E-02		
15	3.01066206E-01	-2.42600441E-02		
16	3.20644279E-01	-5.975496769E-02		
17	3.402223E-01	-5.284321308E-02		
18	3.59800373E-01	-3.079390526E-02		
19	3.79378446E-01	-2.703630924E-02		
20	3.98956467E-01	-1.995778084E-02		
21	4.1853454E-01	7.386684418E-03		
22	4.38112613E-01	-4.923343658E-02		
23	4.57690633E-01	-3.37305069E-02		
24	4.77268706E-01	-1.311790943E-02		
25	4.96846779E-01	3.461480141E-03		
26	5.16424852E-01	1.073122025E-02	1.539230347E-02	5.294847488E-02
27	5.36002873E-01	-2.430403233E-02	2.963542938E-02	-5.141854286E-02

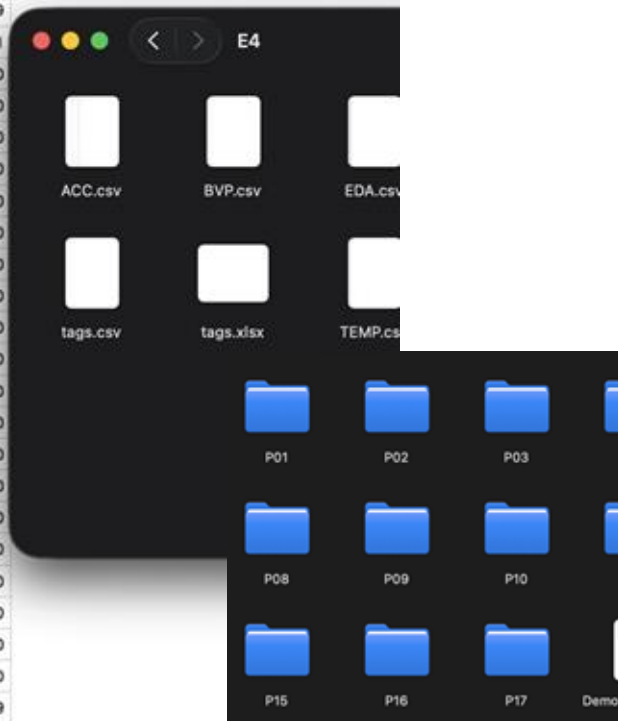


Gyroscope

Time (s)	Gyroscope x (rad/s)	Gyroscope y (rad/s)	Gyroscope z (rad/s)
1.7184383E-02	-1.817270555E-02	-5.772506446E-02	4.734066315E-03
3.6762404E-02	-2.305948362E-02	-6.933116168E-02	7.177455351E-03
5.6340477E-02	-3.069507517E-02	-8.002099395E-02	1.236965694E-02
7.591855E-02	-3.313846514E-02	-8.18535313E-02	1.267508045E-02
9.5496571E-02	-4.077405483E-02	-9.193251282E-02	8.704573847E-03
1.15074644E-01	-4.443913698E-02	-9.498675168E-02	1.114796288E-02
1.34652717E-01	-4.718795046E-02	-8.765657991E-02	1.786728203E-02
1.5423079E-01	-4.657710344E-02	-8.27698037E-02	2.733541466E-02
1.73808811E-01	-4.443913698E-02	-1.038440317E-01	3.222219273E-02
1.93386883E-01	-4.382828996E-02	-1.084253863E-01	3.344388679E-02
2.12964956E-01	-3.252761811E-02	-9.223793447E-02	3.161134571E-02
2.32542977E-01	-2.0310672E-02	-7.299624383E-02	2.641914412E-02
2.5212105E-01	-1.634016447E-02	-6.444438547E-02	2.000524849E-02
2.71699123E-01	-1.664558798E-02	-5.711421743E-02	1.328592747E-02
2.91277144E-01	-2.244863659E-02	-6.169557199E-02	9.0099736E-03
3.10855217E-01	-2.214321308E-02	-6.230641901E-02	1.053711493E-02
3.3043329E-01	-1.756185852E-02	-5.40599823E-02	1.5423893E-02
3.50011311E-01	-1.5423893E-02	-3.756710514E-02	1.817270555E-02
3.69589383E-01	-1.328592747E-02	-2.687728032E-02	1.817270555E-02
3.89167456E-01	-9.620844387E-03	-2.596100792E-02	1.664558798E-02
4.08745529E-01	-1.267508045E-02	-3.206948191E-02	9.620844387E-03
4.2832355E-01	-1.298050396E-02	-3.115320951E-02	1.023169141E-02
4.47901623E-01	-1.786728203E-02	-3.512371704E-02	1.267508045E-02
4.67479696E-01	-2.244863659E-02	-3.420744836E-02	1.267508045E-02
4.87057717E-01	-2.122694254E-02	-3.206948191E-02	9.620844387E-03
5.0663579E-01	-1.969982497E-02	-2.993151546E-02	5.65033732E-03



1638550664.000000	1638550664.000000	1638550664.000000
32.000000	32.000000	32.000000
20	0	60
19	0	59
19	1	61
20	1	60
20	0	60
19	0	60
20	0	60
20	0	60
20	0	60
20	0	60
20	0	60
20	0	60
20	0	60
20	0	60
20	0	60
20	0	60
20	0	60
20	0	60
20	0	60
20	0	60
20	0	60
20	0	60
20	0	60
20	0	60
20	0	60
20	0	60
21	0	60
21	0	60
21	0	59
20	0	60
19	0	60



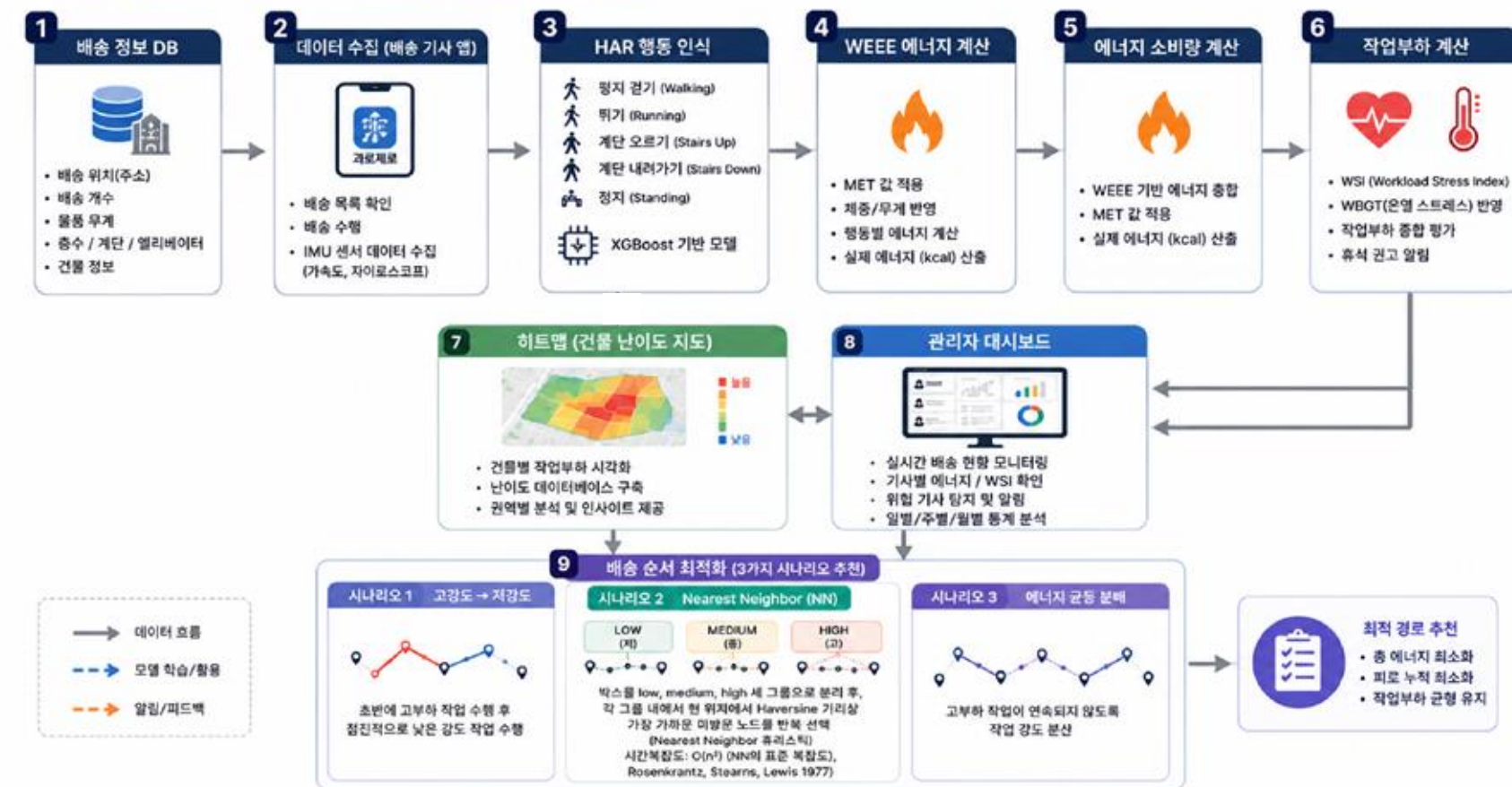
Phones_accelerometer

Index	Arrival_Time	Creation_Time	x	y	z	User	Model	C
0	1424696633908	1424696631913248572	-5.958191	0.6880646	8.135345	a	nexus4	n
1	1424696633909	1424696631918283972	-5.95224	0.6702118	8.136536	a	nexus4	n
2	1424696633918	1424696631923288855	-5.9950867	0.6535492000000000	8.204376	a	nexus4	n
3	1424696633919	1424696631928385290	-5.9427185	0.6761627000000000	8.128204	a	nexus4	n
4	1424696633929	1424696631933420691	-5.991516000000000	0.64164734	8.135345	a	nexus4	n
5	1424696633929	1424696631938456091	-5.965332	0.6297455	8.128204	a	nexus4	n
6	1424696633938	1424696631943522009	-5.991516000000000	0.6356964000000000	8.16272	a	nexus4	n
7	1424696633939	1424696631948496374	-5.915344	0.63093567	8.105591	a	nexus4	n
8	1424696633951	1424696631953592810	-5.984375	0.6940155	8.067505	a	nexus4	n
9	1424696633952	1424696631960428747	-5.937958	0.71543884	8.090118000000000	a	nexus4	n
10	1424696633959	1424696631963663611	-5.902252	0.6678314000000000	8.069885000000000	a	nexus4	n
11	1424696633960	1424696631968912634	-5.9498596	0.68092346	8.119873	a	nexus4	n
12	1424696633966	1424696631973734412	-5.9796143	0.7416229	8.0841675	a	nexus4	n
13	1424696633972	1424696631978769812	-5.9617615	0.71424866	8.155579	a	nexus4	n
14	1424696633978	1424696631983805212	-5.953343	0.7130585	8.153198	a	nexus4	n
15	1424696633981	1424696631988840613	-5.866546600000000	0.7344818000000000	8.10083	a	nexus4	n
16	1424696633989	1424696631993876013	-5.901062000000000	0.7582855	8.081787	a	nexus4	n
17	1424696633991	1424696631999064001	-5.8713074	0.7190094	8.192474	a	nexus4	n
18	1424696634003	1424696632003946814	-5.932007	0.67259216	8.185333	a	nexus4	n
19	1424696634004	1424696632010447058	-5.895111	0.6797333000000000	8.132965000000000	a	nexus4	n
20	1424696634007	1424696632014017615	-5.8927307	0.68211365	8.155579	a	nexus4	n
21	1424696634018	1424696632019053015	-5.848694	0.6511688	8.144867	a	nexus4	n
22	1424696634019	1424696632025278601	-5.9236755	0.6868744000000000	8.034180000000000	a	nexus4	n
23	1424696634024	1424696632029123816	-5.902252	0.64878845	8.150818	a	nexus4	n
24	1424696634028	1424696632034220251	-5.927246	0.671402	8.03537	a	nexus4	n

데이터 수집- 배송 목록

F39							D145									
	A	B	C	D	E			A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	building	lat	lng	delivery_mode	max_floor	default_ha	1	delivery_id	building	address	floor	has_elevator	pkg_count	pkg_weight_kg	tracking_no	route_no
11	학생회관	37.337189	127.269769	storage	4	FAI	2	D287	인문경상관	인문경상관 1층 보관소	1	FALSE	1	1.1	10320518473652	410C01
12	인문경상관	37.339748	127.274560	storage	4	FAI	3	D288	인문경상관	인문경상관 1층 보관소	1	FALSE	1	0.2	10320567291834	P
13	창업보육센터	37.339062	127.267414	storage	4	FAI	4	D289	인문경상관	인문경상관 1층 보관소	1	FALSE	1	0.3	10320601358472	P
14	교양관	37.339740	127.272058	storage	5	TR	5	D290	인문경상관	인문경상관 1층 보관소	1	FALSE	1	0.2	10320542817395	P
15	후생복지관	37.337753	127.268621	storage	4	FAI	6	D291	인문경상관	인문경상관 1층 보관소	1	FALSE	1	5.0	10320585371926	P
16	스위첸_101동	37.334287	127.254475	floor_delivery	17	TR	7	D292	인문경상관	인문경상관 1층 보관소	1	FALSE	3	2.1	10320604728135	SIO
17	스위첸_102동	37.334378	127.254030	floor_delivery	17	TR	8	D293	인문경상관	인문경상관 1층 보관소	1	FALSE	1	0.1	10320539481627	P
18	스위첸_103동	37.334478	127.253599	floor_delivery	17	TR	9	D294	인문경상관	인문경상관 1층 보관소	1	FALSE	1	0.3	10320578124369	P
19	스위첸_104동	37.335036	127.253818	floor_delivery	17	TR	10	D295	어문학관	어문학관 201호	2	FALSE	6	0.5	10320551729483	P
20	스위첸_105동	37.334882	127.254246	floor_delivery	17	TR	11	D296	어문학관	어문학관 202호	2	FALSE	1	0.2	10320526817354	P
21	스위첸_106동	37.334827	127.254680	floor_delivery	17	TR	12	D297	어문학관	어문학관 203호	2	FALSE	2	1.1	10320602845197	SIO
22	동일빌딩	37.335487	127.253816	floor_delivery	4	FAI	13	D298	어문학관	어문학관 204호	2	FALSE	1	0.3	10320574938162	B.4
23	동일하이빌	37.335457	127.253949	floor_delivery	4	FAI	14	D299	어문학관	어문학관 교수실 3층	3	FALSE	2	0.5	10320543279618	B.4
24	홀스데이	37.335403	127.254124	floor_delivery	4	FAI	15	D300	교양관	교양관 1층 보관소	1	FALSE	1	3.5	10320568317429	SIO
25	하우스블라썸	37.335403	127.254124	floor_delivery	4	FAI	16	D301	학생회관	학생회관 1층 보관소	1	FALSE	1	7.0	10320531847295	B.4
26	하나파크빌	37.336219	127.254612	floor_delivery	4	FAI	17	D302	학생회관	학생회관 1층 보관소	1	FALSE	1	0.2	10320527319281	P
27	쉐르빌	37.336310	127.254403	floor_delivery	4	FAI	18	D303	학생회관	학생회관 1층 보관소	1	FALSE	1	5.0	10320605482917	SIO
28	파인빌	37.336376	127.254231	floor_delivery	4	FAI	19	D304	후생복지관	후생복지관 1층 보관소	1	FALSE	1	2.2	10320590541645	B.4
29	왕산오피스텔	37.336434	127.254085	floor_delivery	3	FAI	20	D305a	공학관	공학관 532호	5	FALSE	1	10.6	10320602109963	B.4
30	성안원룸	37.336538	127.254020	floor_delivery	3	FAI	21	D305b	공학관	공학관 532호	5	FALSE	1	1.9	10320562023376	SIO
31	그린빌	37.336532	127.253795	floor_delivery	4	FAI	22	D306	공학관	공학관 533호	5	FALSE	1	7.0	10320554241793	SIO
32	로즈빌	37.336640	127.253860	floor_delivery	4	FAI	23	D307	기숙사_A동	기숙사_A동 택배 보관소	1	FALSE	1	2.2	10320571482536	B.4
33	애버빌	37.336562	127.253566	floor_delivery	4	FAI	24	D308	기숙사_A동	기숙사_A동 택배 보관소	1	FALSE	1	1.5	10320608341725	P
							25	D309	기숙사_A동	기숙사_A동 택배 보관소	1	FALSE	3	4.3	10320546291837	SIO
							26	D310	기숙사_A동	기숙사_A동 택배 보관소	1	FALSE	1	0.2	10320589317426	P
							27	D311	기숙사_A동	기숙사_A동 택배 보관소	1	FALSE	2	2.1	10320602748315	SIO
							28	D312	기숙사_A동	기숙사_A동 택배 보관소	1	FALSE	1	0.1	10320553827194	P
							29	D313	기숙사_A동	기숙사_A동 택배 보관소	1	FALSE	1	0.3	10320576194823	B.4
							30	D314	기숙사_A동	기숙사_A동 택배 보관소	1	FALSE	5	0.1	10320605417382	P
							31	D315	기숙사_A동	기숙사_A동 택배 보관소	1	FALSE	1	0.1	10320532718496	P
							32	D316	기숙사_A동	기숙사_A동 택배 보관소	1	FALSE	1	0.2	10320568247135	P

과로제로 최종 시스템 프로세스



- 에너지 측정을 두 가지 방식으로 추정

1.예측: 그날의 배송 리스트만 보고 이 경로가 얼마나 힘들지 계산, 라스트마일 딜리버리를 측정하기 때문에 각 건물의 구조와 계단 유무, 층수를 고려해 배송 건물 앞부터, 현관, 엘리베이터 또는 계단, 상행, 호수까지 단계의 시간과 아인즈워스의 2011 MET 컴펜디움값을 곱

2.실측: 스마트폰 IMU 센서로 실제로 얼마나 힘들었는지

- 작업부하지수와 열 스트레스를 경고하고 기사앱, 히트맵, 관리자 대시보드, 서버 등 네 개의 소프트웨어를 구성. 한 건의 배송은 접근, 평지 운반, 계단 운반, 엘리베이터를 연속적으로 측정하고 각 단계의 대사 비용은 운동생리학 문헌 참조

프로세스 흐름

산출물	엔드포인트	역할 요약
app.html	GET/courier_guard.html	기사용 PWA/ 배송 리스트, 실시간 작업부하지수(WSI), 휴식 스케줄, 사진 인증, IMU 센서 추론 연동
dashboard.html	GET /dashboard	관리자용, 기사별 일일 기록/최대 WSI/위험 알림 이력 모니터링
heatmap.html	GET/heatmap	네이버 지도 기반 건물별 에너지(kcal) 히트맵, 경로(410C02/410B01) 표시, 열환경 오버레이
server.ipynb	FastAPI	모델 로딩, IMU 피쳐 추출, predict, weather, rest recommendation, records, alerts, deliveries, delivery photo, 엑셀 적재/ Fast API- 배송 스프레드시트를 읽어 특정 날짜의 캠퍼스 내외 배송 경로를 병합하고, 배송 ID별로 중복 제거, 건물 이름 표준화하고, 물리적 하위 그룹을 태그합니다.
Model.ipynb	학습 파이프라인	HAR(XGBoost) + WEEE(3도메인 RF) 모델 학습/검증/저장
배송정보_쿠팡_0602.xlsx 등	데이터 소스	deliveries(141행)·buildings(35행)

-허브: 구글 코랩 노트북에서 구동되는 fast API 서버

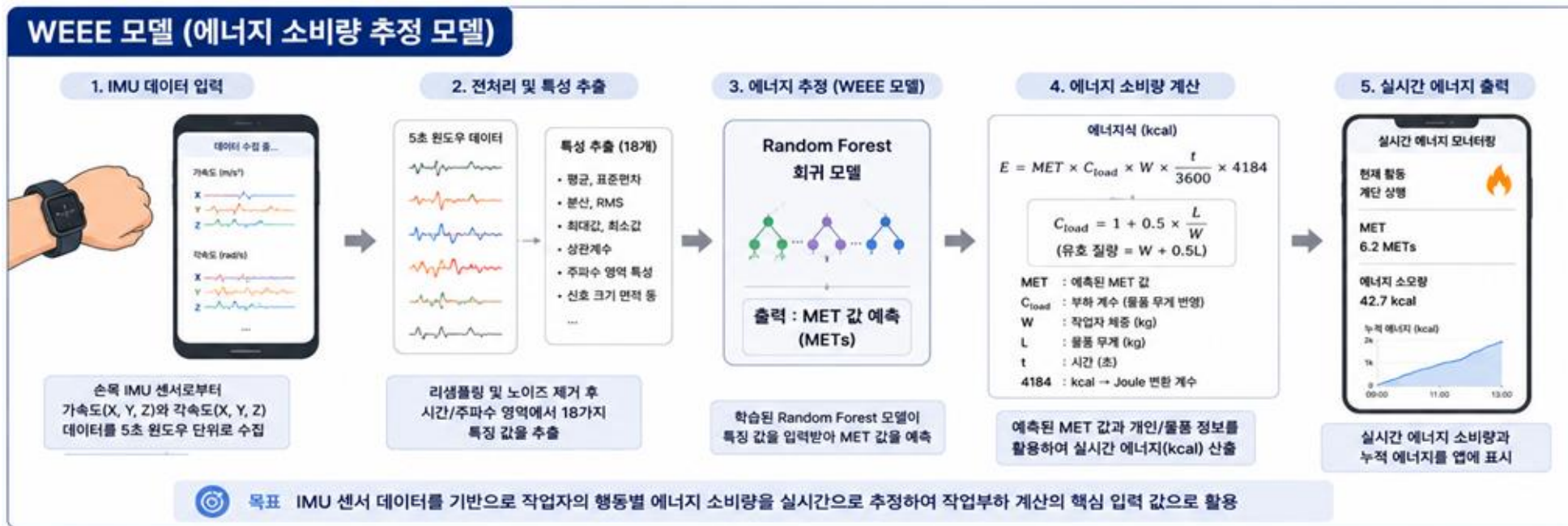
-ngrok 터널을 통해 앱, 히트맵, 대시보드 HTML 클라이언트 서비스

-수집한 엑셀 파일 ->서버 인메모리와 JSON 저장소->클라이언트-> 센서 추론-> IMU원도우-> 서버 ->활동 분류 -> HAR과 WEEE 모델 -> 에너지 -> WSI 등 휴식 권고-> 대시보드와 히트맵으로 조회

모델 설명

단계	MET	근거(Compendium 코드)
계단 운반 <6.8kg / 7-11 / 11-22 / 23-34 / >34kg	5 / 6 / 8 / 10 / 12	17026-17030 (하중 구간별)
계단 하강(빈손)	3.5	17070
평지 운반(가벼움/보통/무거움)	3.5 / 4.5 / 5.0	11795 / 11800 / 11820
엘리베이터-대기	≈0.91	저활동 기준(WEEE 인정 MET와 동일)

코드	MET	활동	하중	적용
17026	5.0	계단 상행, 하중	1-15 lb	stairCarryMet
17027	6.0	계단 상행, 하중	16-24 lb	stairCarryMet
17028	8.0	계단 상행, 하중	25-49 lb	stairCarryMet
17029	10.0	계단 상행, 하중	50-74 lb	stairCarryMet
17030	12.0	계단 상행, 하중	>74 lb	stairCarryMet
17070	3.5	계단 하행(빈손)	—	하행 단계
17100	4.0	카트 밀기/끌기(명지)	—	카트 접근
11795/800/820	3.5/4.5/5.0	평지 하중 걷기	속도-하중	flatCarryMet



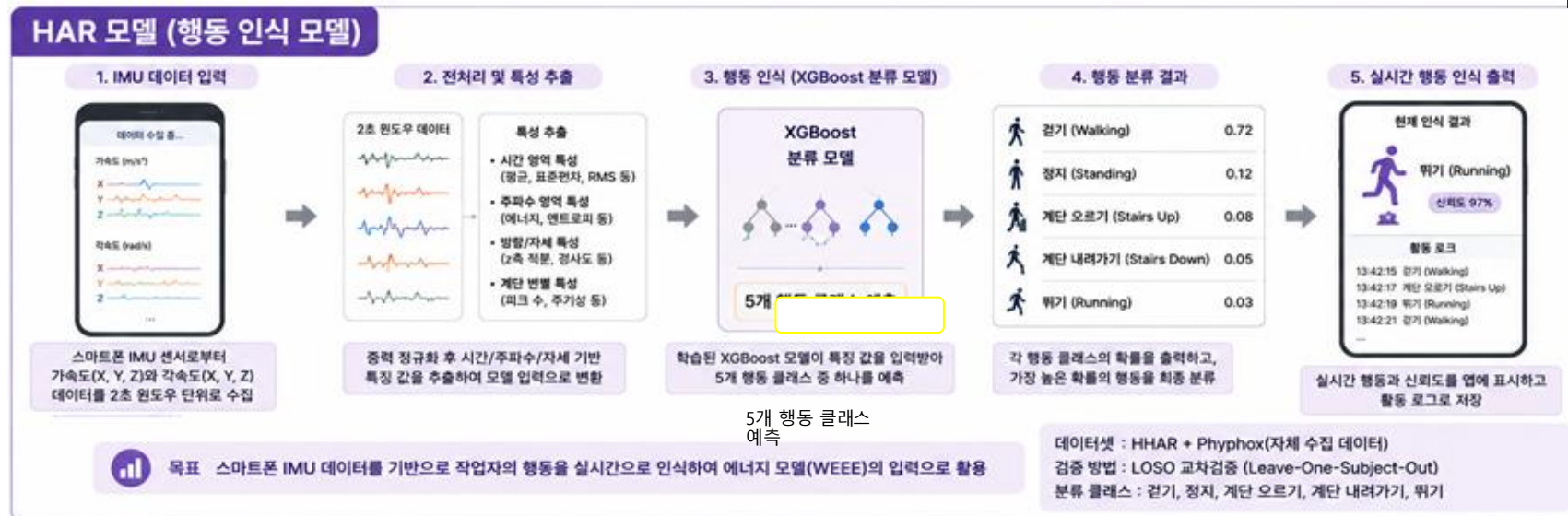
WEEE 모델

- WEEE 모델은 손목 IMU 기반 대사량 추정 모델로 E4 손목 가속도와 VO2를 리샘플, 병합 후 5초 윈도우로 18개 가속도 피처를 추출해서 2011 컴펜디움 기준 MET로 라벨링, LOPO 검증을 거치고 랜덤포레스트모델과 MET로 센서 교차검증

모델 설명

기본 피쳐 추출	시간 영역 (Time Domain)	축별 평균, 축별 표준편차, magnitude의 평균, magnitude의 표준편차, peak-to-peak, 에너지, SMA, 분위수, ZCR
기본 피쳐 추출	주파수 영역 (Frequency Domain)	지배주파수, 스펙트럼 엔트로피, z축 지배주파수 (수직 케이던스)
계단 변별 피쳐	물리적 직관 기반 피쳐	z축 적분 (상행 양·하행 음의 net drift, z_drift)
계단 변별 피쳐	물리적 직관 기반 피쳐	z-magnitude의 왜도/첨도 (보행 충격의 비대칭)
계단 변별 피쳐	물리적 직관 기반 피쳐	z축 양/음 피크 비대칭 (z_peak_asym)
중력 처리 통일	HHAR 가속도	중력 포함 (~9.8 m/s ²)
중력 처리 통일	Phyphox Linear Acc.	중력
중력 처리 통일	데이터 정렬 (조건)	원도 평균 magnitude > 5 일 때: 원시 가속도로 간주 -> 축별 평균을 차감해 동일 물리 스케일로 정렬
중력 처리 통일	ZCR 정의	중심화된 magnitude의 부호변화로 일관되게 정의

LOSO Results (9 valid folds, 0 skipped)				
Mean ± Std : 0.8762 ± 0.0674				
Min / Max : 0.7117 / 0.9428				
Aggregated Classification Report across all LOSO folds:				
	precision	recall	f1-score	support
대기(0)	0.99	0.98	0.99	10377
엘리베이터(1)	0.92	0.95	0.94	4934
계단UP(2)	0.73	0.69	0.71	4692
계단DOWN(3)	0.79	0.77	0.78	4374
평지걷기(4)	0.80	0.85	0.82	5523
accuracy			0.88	29900
macro avg	0.85	0.85	0.85	29900
weighted avg	0.88	0.88	0.88	29900



Human Activity Recognition 모델 XGBoost를 사용한 활동 분류 모델

- 스마트폰 가속도와 자이로센서를 인식해서 만들어진 HHAR 데이터베이스와 Phyphox 앱으로 팀원들이 박스 유무를 고려해 작업자의 행동들을 자체 수집하여 통합
 - 대기, 앉기, 엘리베이터, 계단 오르내림, 평지 걷기, 뛰기로 피쳐 클래스를 분류
 - 평지 걷기와 계단 변별에서 어려움이 있었기에 z축 적분 등을 추가해 변별력을 높여서 학습시키고 LOSO 교차검증으로 재학습(정확도 0.876)
 - HHAR은 중력이 포함된 원가속도, Phyphox는 중력이 제거된 선형 가속도라 둘의 스케일을 맞추고자 중력 정규화를 적용
- 물리적 작업부하 정량화 시스템

IMU 윈도우 후 HAR 모델이 시간, 주파수, 계단변별 피쳐를 활용해 동적, 정적 행동 등 클래스 분류 후 도메인별 MET 값을 찾은 후 에너지로 변환

$$\text{MET} \times \text{Cloud} \times W \times (2\text{초}/3600) \times 4184.$$

-Cloud = $1 + 0.5 \cdot L/W$ (즉 유효질량 = $W + 0.5 \cdot L$)
Soule & Goldman(1969, J Appl Physiol) 손·발에 든 부하의 대사 비용이 동일 무게를 몸통에 진 경우보다 크다.

모델 설명

-WSI를 계산할 때 사용되는 체표면적 공식은 $BSA = 0.007184 \cdot W^{0.425} \cdot H^{0.725}$, / WSI는 누적에너지를 생리학적 허용한계로 나눈 비율

. $WSI = E_{total} / E_{limit}$, $E_{limit} = 165 \text{ W/m}^2 \times BSA \times T$ (누적 작업 초). 165 W/m²는 장기간 지속 가능한 평균 작업대사율 상한으로 ISO 8996의 대사율 분류 (WSI 0.8은 주의, 1.0은 경고, 1.2는 위험) 일 초기에는 T의 값이 작아 단일 박스만으로 WSI가 1을 넘길 수 있기 때문에 15분 누적전에는 알람이 발화되지 않고, 각 밴드는 상승 전이에서만 1회 발화



모델 설명

-열환경 모델: 자연습구흑구온도 WBGT식 (Stull 2011)를 활용해 기존 습도로부터 자연습구온도 식으로 T_w 를 구하고 일사 보정 흑구온도 $T_g(\text{full_sun} + 10^\circ\text{C}, \text{partly_cloudy} + 4^\circ\text{C})$ 를 합성해 WBGT식을 계산

- $\text{WBGT} = 0.7 \cdot T_w + 0.2 \cdot T_g + 0.1 \cdot T_{db}$ (ISO 7243). WBGT 한계는 순응 작업자 기준 TLV = $56.7 - 11.5 \cdot \log_{10}(M)$, 사전 경보 AL = $59.9 - 14.1 \cdot \log_{10}(M)$ 로 산정

-WBGT가 한계에 근접하거나 초과하면 안전, 주의, 초과, 위험으로 등급화

-날씨 정보는 Openweather API

작업 휴식 스케줄 : NIOSH 2017 작업 휴식 스케줄표, NIOSH REL WBGT 한계식과 ACGIH 순응작업자(TLV) 표준

- 연속작업 시간 90분, 120분 초과시 알람 권고가 주어집니다. (아스트란드(1986) 연구 참고 $\text{VO}_{2\text{max}}$ 작업은 ~90분 후 회복 없이는 유의하게 저하, 2시간 초과는 지속 불가.)

열환경 모델(WBGT) 계산 과정



- 기온·습도로 **WBGT** 추정 (Stull 2011 습구온도 근사)
- 작업강도에 따라 한계가 강해짐: $\text{REL} = 56.7 - 11.5 \cdot \log_{10}(M)$, 경보한계 = $59.9 - 14.1 \cdot \log_{10}(M)$ — NIOSH 2016 / ACGIH TLV
- 누적 휴식 트리거: 연속작업 분 한계 + MET·분 임계(중등도 ≈350, 고강도 ≈240)
- 보조: 기초대사량 *Harris-Benedict (1918)*, 들기 *NIOSH 들기 방정식(Waters et al. 1994)*

-사용자는 최초 로그인 시 이름, 성별, 나이, 키, 체중 정보를 입력

-해당 날짜를 선택한 후 입차 신청을 완료한 후에 한 배송리스트를 선택



21:36 unbolted-demeaning-parka.ngrok-free.dev

과로제로
배송원 작업부하 실시간 관리

아이디 (사원번호)
CP-10291

이름
황태웅

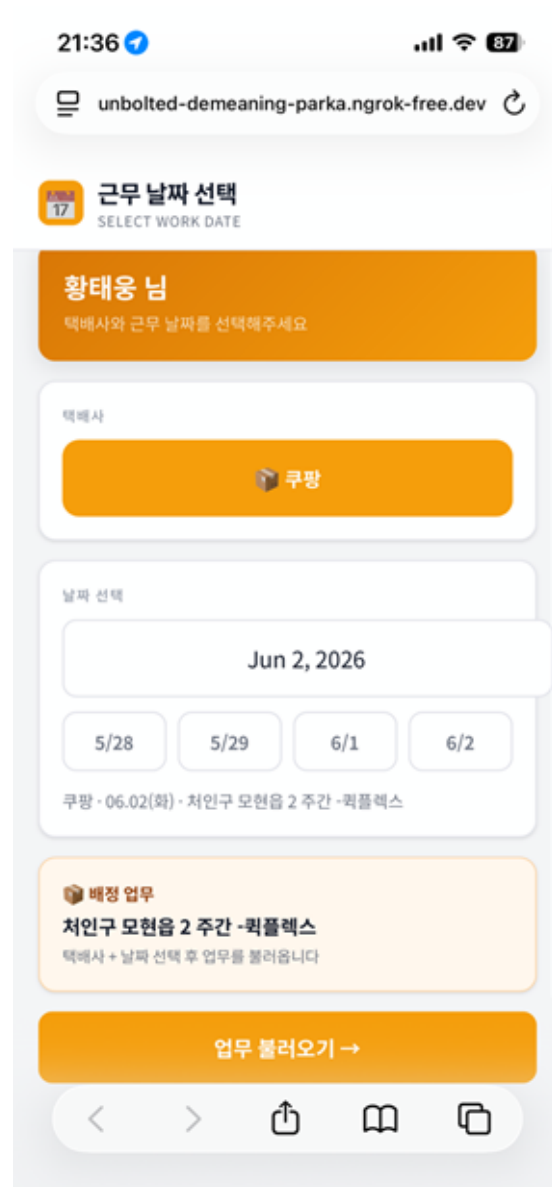
비밀번호
●●●●

체중 (kg) 키 (cm)
66 171

나이 성별
26 남성

로그인 및 업무 불러오기

데모 계정으로 시작: [자동 입력](#)



21:36 unbolted-demeaning-parka.ngrok-free.dev

근무 날짜 선택
SELECT WORK DATE

황태웅 님
택배사와 근무 날짜를 선택해주세요

택배사
쿠팡

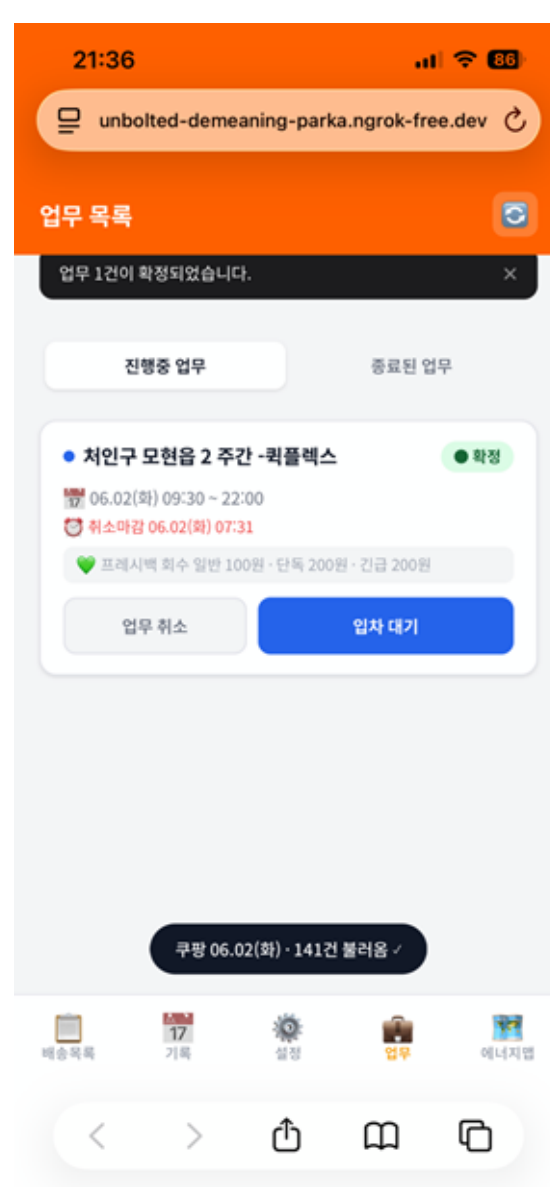
날짜 선택
Jun 2, 2026

5/28 5/29 6/1 6/2

쿠팡 · 06.02(화) · 처인구 모현읍 2 주간 · 퀵플렉스

배정 업무
처인구 모현읍 2 주간 · 퀵플렉스
택배사 + 날짜 선택 후 업무를 불러옵니다

업무 불러오기 →



21:36 unbolted-demeaning-parka.ngrok-free.dev

업무 목록

업무 1건이 확정되었습니다.

진행중 업무 종료된 업무

● 처인구 모현읍 2 주간 · 퀵플렉스 ● 확정

06.02(화) 09:30 ~ 22:00
취소마감 06.02(화) 07:31

프레시백 회수 일반 100원 · 단독 200원 · 긴급 200원

업무 취소 입차 대기

쿠팡 06.02(화) · 141건 불러옴 ✓

배송목록 기록 설정 업무 에너지맵

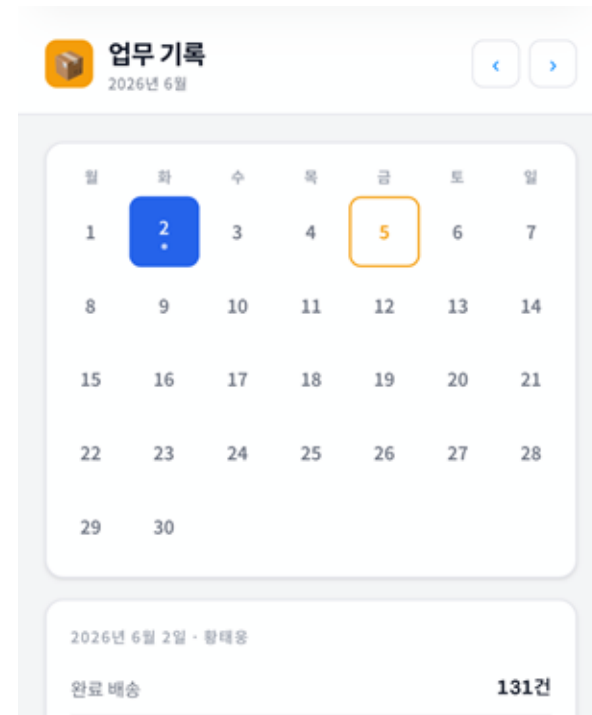
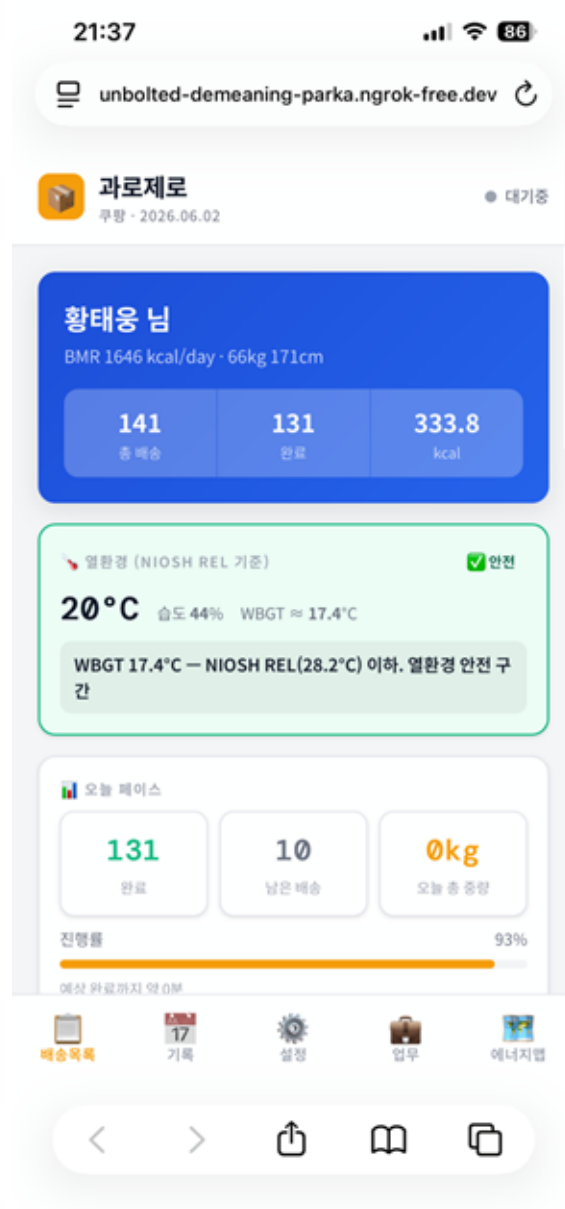
앱 설명

- 실시간으로 해당 날짜 배송정보, 휴식 스케줄, 일일 기록 등을 확인

-배송목록 창에서는 중복 방지를 위해 같은 건물이나 서브그룹 내에 있는 배송리스트를 다중으로 선택해 묶어서 1회 방문 후 에너지를 측정 가능

-각 배송리스트에는 다음과 같은 인강공학 기준에 의해 카트, 분할, 보조기구를 권고

NIOSH Lifting Equation(Waters et al. 1994, RWL≈23kg, 계단 비대칭 시 15kg), Snook & Ciriello(1991) Liberty Mutual 최대 허용 운반중량, 고용노동부 고시 2020-12(남 30/여 20kg 초과 시 보조기구), Mital·Nicholson·Ayoub(1993, 계단 운반 시 ~12kg 초과면 L4/L5 압축력이 NIOSH action limit 초과



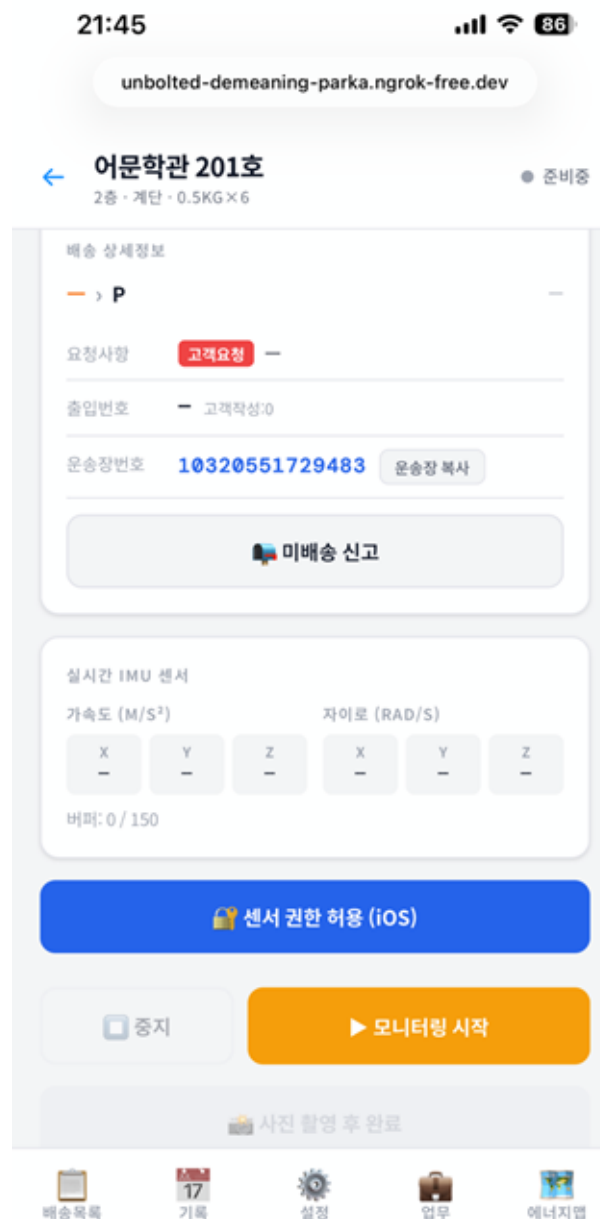
앱 설명

-사진 인증 후 기록에 저장과 관리, 이는 대시보드와 히트맵에 자동으로 연동

- MET 기반 대사량 계산과 물품 무게 반영을 통해 실시간 에너지 소비량, 누적 에너지와 체표면적을 이용하여 Workload Stress Index(WSI), 업무부하 수준에 따라 휴식 권고 및 위험 알림

-WBGT 열환경 모델과 기상 API를 활용하여 온열 스트레스를 계산

-수익 추정(BMR 기반 일일 수익 소모 칼로리 표시), 수분 보충 섭취기록, 미배송 처리 기능



에너지 히트맵



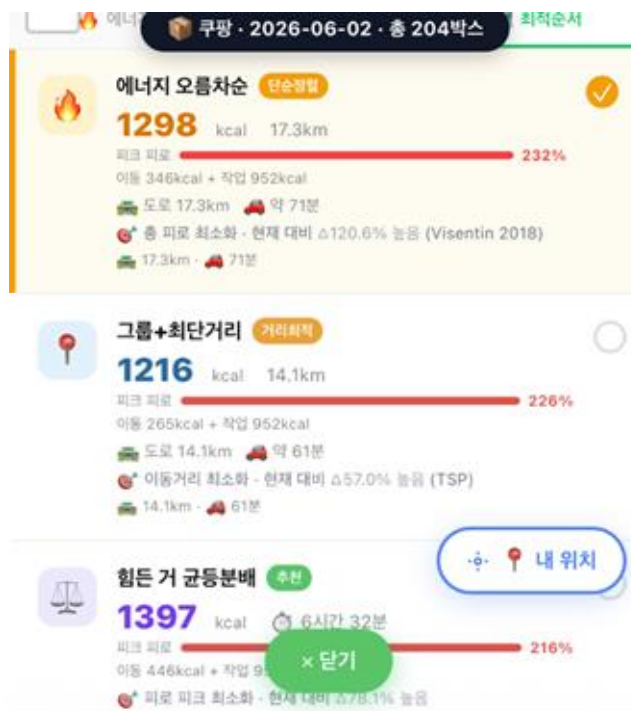
- 네이버 지도 위에 건물별 에너지 (kcal) 버블, 배송 경로, 열환경 오버레이, 실측이 원형태로 나타나는 실측 발자취 기능

- 각 건물, 지역별 작업 강도를 표시

- 작업부하는 단순한 거리 정보만을 사용하는 것이 아니라 건물의 층수, 계단 유무, 엘리베이터 유무, 물품 무게, 배송 개수, 실제 측정된 에너지 소비량 등을 종합적으로 반영

(강도, 이동방법, 배송해야하는 양을 참고, 향후 배송 계획과 작업 배정 시 참조 자료)

에너지 히트맵



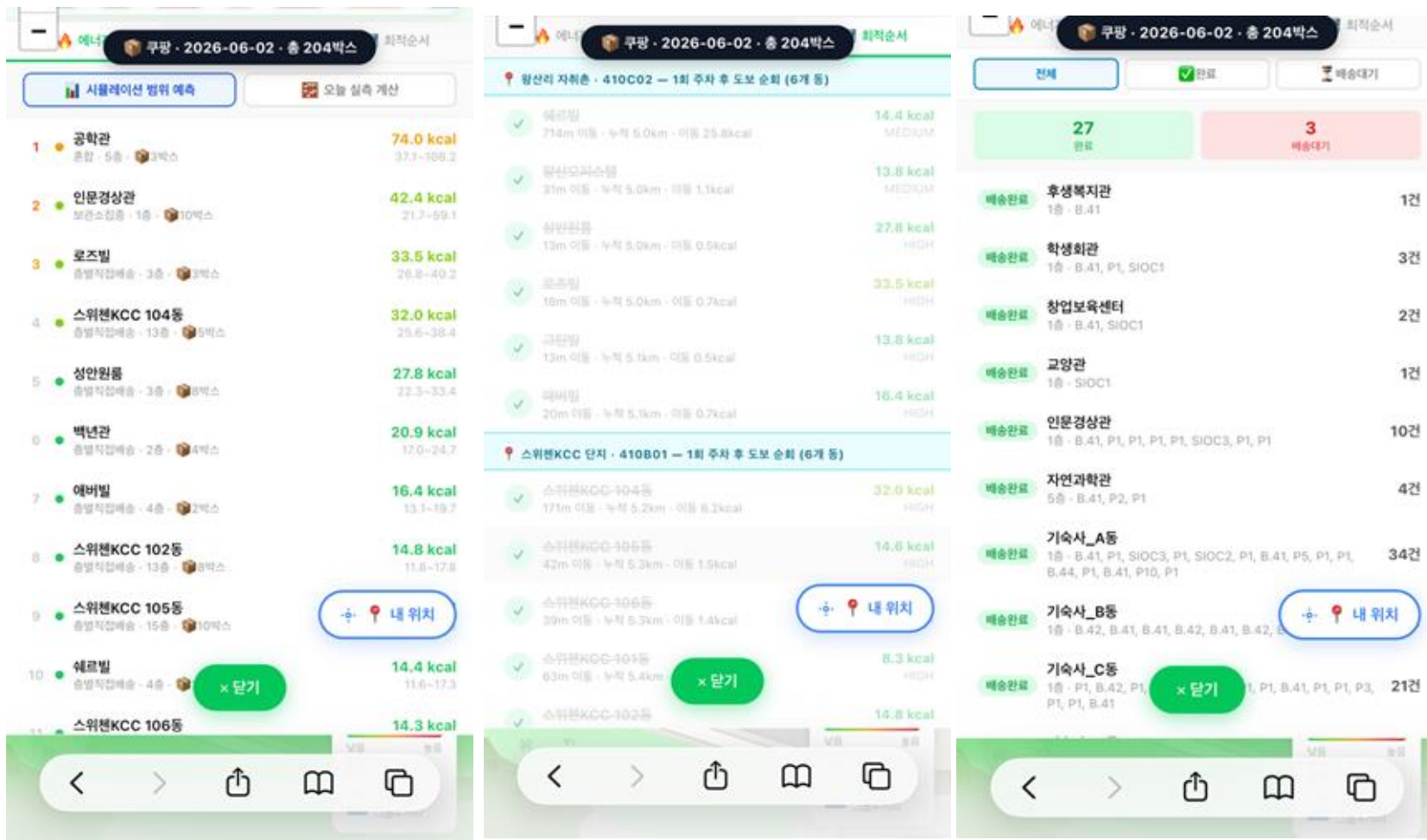
- 세가지 경로: 각 구역 배송리스트들은 같은 주차 공간을 쓰는 서브그룹으로 나누고 한번 주차 후 그 안에서 경로가 바뀜. (순서를 바꿔더라도 건물간 이동 에너지 소비량만 바뀌기 때문에 총 에너지 소비량을 줄이기보다 피로가 특정 시점에 집중되지 않도록)

- 저부하-고부하 경로: 건물별 예상 에너지 차순으로 정렬

-Nearest Neighbor 경로: 박스를 low, medium, high 세개 그룹으로 분리 후 각 그룹 내에서 현 위치에서 Haversine 거리상 가장 가까운 미방문 노드를 반복 선택하는 Nearest Neighbor 휴리스틱의 구조로 거리와 위험도 고려

-균등 분배 경로: 에너지를 내림차순으로 정렬하고 상위와 하위 절반으로 분리한 후에 두줄에서 번갈아서 뽑는 식으로의 패턴, 매 시점 누적 피로 최대값을 낮추고 회복시간을 확보

에너지 히트맵



-6/2 배송 물량을 시뮬레이션: 동일한
배송 물량이라도 엘리베이터가 없는
건물이나 고층 건물 배송이 연속적으로
배치될 경우 체감 피로와 신체적 부담이
크게 증가

- 고강도 배송이 특정 시점에 집중되지 않도록 순서를 조정했을 경우 전체 배송량은 동일하더라도 피로가 보다
 - 고르게 분산됨을 체감

-히트맵과 대시보드에서 강도가 높게 나타난 건물과 실제 체감상 힘들었던 건물이 상당수 일치 (계단 이동이 많거나 층수가 높은 건물은 높은 작업부하 구간으로 표시)

배송 순서 경로 추천

Nearest Neighbor



근처 업무 위주

시간복잡도: $O(n^2)$ (NN의 표준 복잡도),
(Rosenkrantz, Stearns, Lewis 1977)

저강도 <-> 고강도



점진적 피로 관리

시간복잡도: $O(n \log n)$

에너지 균등 분배



피크 피로 최소화
회복시간 확보

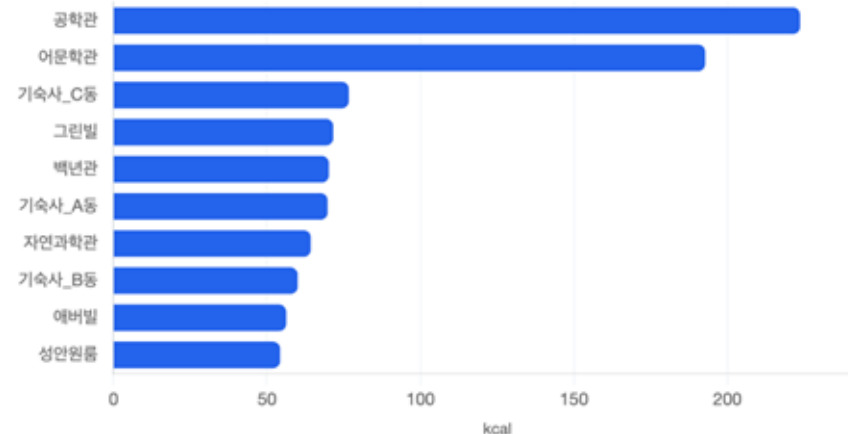
시간복잡도: $O(n \log n)$ / load-balancing
휴리스틱(공정 분배/회복 분산)의 직관적 적용

-전체 배송 현황을 모니터링

- 현재 작업 중인 배송기사들의 총
배송량, 에너지, WSI, 기사별
일별, 주별, 월별 추세, KPI,
경로별 절감 에너지와 위험
패턴에 대해 코멘트, 건물별 누적
에너지 순위, 일자별 부하 그리드

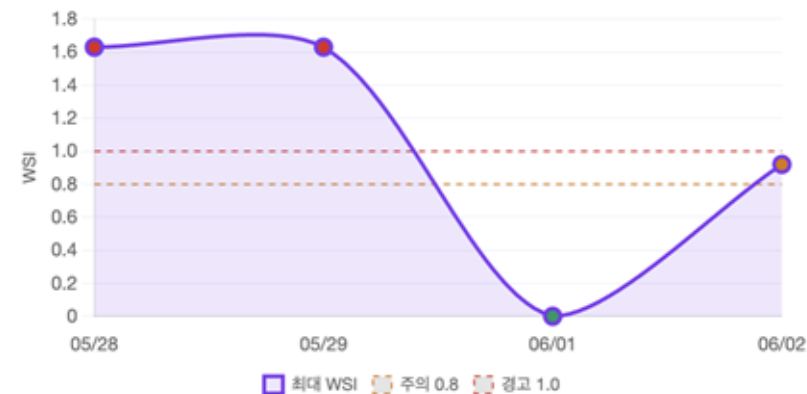
건물별 누적 에너지 부담 TOP 10

건물 1회 방문 에너지 · 실데이터×모델



일별 최대 WSI (작업부하 지수)

0.8 주의 · 1.0 경고 · 1.2 위험 (ISO 8996)



경로별 박스 분포

교내 / 410C02 / 410B01



월간 누적 통계 (수집 기간 합계)

누적 배송 박스	관할영역 에너지 (저축-모델)	경로 미완료 수 (저축-모델)	경로 준수 정도 (모델 추정)	실측 소지 에너지 (근부기록)	일 평균 배송량	누적 근무시간
539박스	1601 kcal	4872 kcal	3270 kcal (67%)	336 kcal	135박스/일	1시간 41분
최대 작업부하 WSI (실측)	1.63					

실시간 배송기사 현황

ID	이름	배송지역	잔량	WSI	상태
CP-10291	황태웅	한국외대 글로벌 캠퍼스 + 한산리 자취촌	0/131	0.00	정상

실시간 알림

현재 고위험 상태 기사 없음

황태웅

정상

CP-10291 · 한국외대 글로벌캠퍼스 + 한산리 자취촌 · 무장 1톤 탠저

체중 / 신장	나이 / 성별	BMR (Harris-Benedict)	BSA (DuBois 1916)
66kg / 171cm	26세 / 남	1646 kcal/day	1.7725 m²
WSI (ISO 8996) - 실측	실측 누적 에너지	근무 시간 - 실측	현재 활동 (MET)
0.000	0.0 kcal (0 J)	0분	— (0)

배송 진행 (박스)
0 / 131 (0%)접수일
2024-03-15

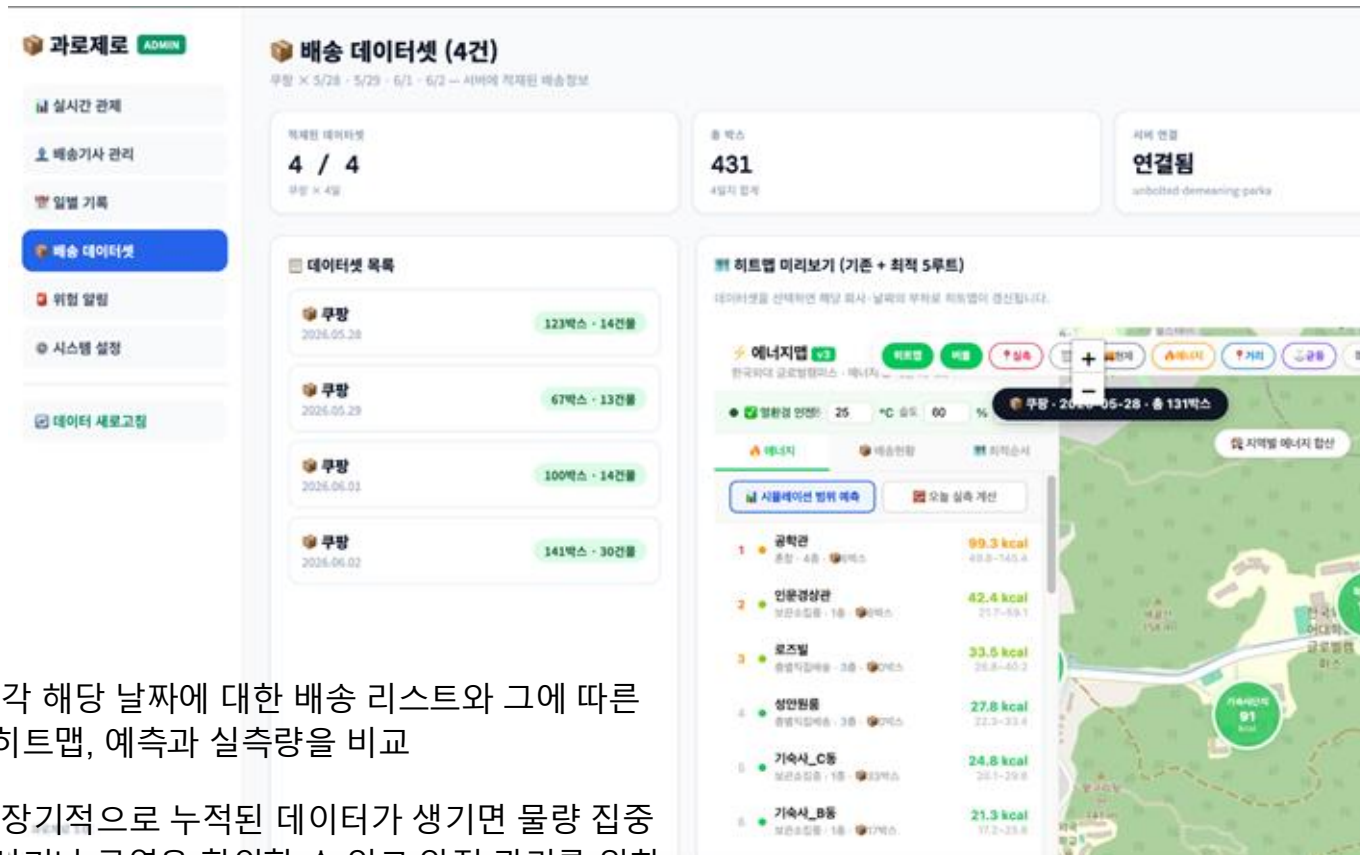
배송정보 2026.06.02 141건 · 179박스 · 실측 근무기록 (저축+실측)

예측 일계 1738.9 kcal (7,275,645 J) · 실측 일계 322.4 kcal (1,349,027 J) · 오차 -81%

문송장	배송지	층	무게×수량	배력(J)	실력(J)	상태
10320618473652	인문경상관 1층 보관소	1F	1.1kg×1	23,389	17,750	완료
10320618473652	인문경상관 1층 보관소	1F	1.1kg×1	23,222	17,750	완료
10320618473652	인문경상관 1층 보관소	1F	1.1kg×1	21,249	17,750	완료

실측 에너지 부담 최대 건물

스위첸_ — 실측 98.1 kcal (32건). 2위 인문경상관 42.4 kcal. 고부하 건물은
치를 우선 적용하세요.



-각 해당 날짜에 대한 배송 리스트와 그에 따른 히트맵, 예측과 실측량을 비교

-장기적으로 누적된 데이터가 생기면 물량 집중 시기나 구역을 확인할 수 있고 안전 관리를 위한 지표

알림 이력 (2건)

2026. 6. 5. 17시 19분 8초 경고 WSI 1.01 $\geq$ 1.0 — 경고 수준. 수분 섭취 권장.

2026. 6. 5. 15시 50분 17초 주의 WSI 0.86 $\geq$ 0.8 — 주의 수준 진입.

2026.06.02 · 황태웅 · 쿠팡



황태웅

CP-10291 · 처인구 모현읍 2 주간-빅플렉스

완료 배송

131건

총 에너지

1,396,771 J

총 칼로리

333.84 kcal

최대 WSI

0.915

근무 시간

1시간 27분

배송별 기록 (141건)

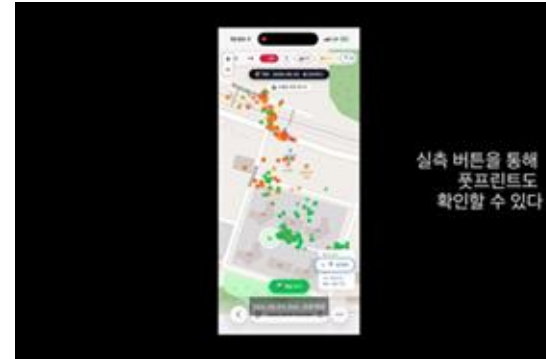
배송지	층	예측(J)	실측(J)	상태
인문경상관 1층 보관소	1F	23389	17750	완료
인문경상관 1층 보관소	1F	23222	17750	완료
인문경상관 1층 보관소	1F	23249	17750	완료
인문경상관 1층 보관소	1F	23231	17750	완료
인문경상관 1층 보관소	1F	24075	17750	완료
인문경상관 1층 보관소	1F	32404	53249	완료
인문경상관 1층 보관소	1F	23214	17750	완료
인문경상관 1층 보관소	1F	23249	17750	완료

시연 영상

출입구 위치와 동선이 복잡하고 층간 이동이 많아 인터뷰에서도 상대적으로 작업부하가 높은 건물

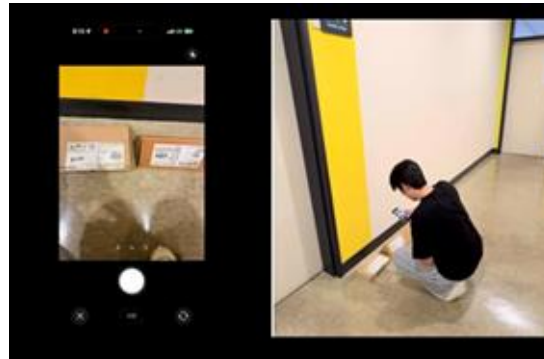
02 백년관

<https://youtu.be/NeTWju-EGgo?si=Ku6kJb7yRoc8bskS>



01 공학관

https://youtu.be/8r4Cmfe3TYg?si=E4FYaY6_lgxKXmC4



03 앱구동

<https://youtu.be/k5OzWcTmbZg?si=bwELx4OddVyDGMtM>

여러 층에 배송지가 분산되어 있고 건물 규모가 크기 때문에 이동 거리가 증가

물류 노동자를 위한 에너지 기반 작업 부하 관리 시스템

한계점과 향후 개선방안



-스마트폰이 소지된 위치가 다양하고 걸음걸이나 행동양식이 달라 HAR 인식 정확도가 영향

-> 다수에게 일반화하기 위해서는
배송기사들에게서 더 많은 IMU 센서 데이터를 수집,
Large Sensor Model로 다양한 환경에서 수집된
시계열 데이터로 행동의 맥락 파악



-특정 물류 기업과 협업, 더 많은 배송원들의 정보와
활동하는 지역의 배송 정보를 수집하고, 쿠팡
플렉스와 같은 기존 배송앱에 해당 기능들을 추가

->객관적인 노동 지표와 지역별 작업 난이도를 직접
확인해 합리적인 배송 계획을 지원



- 예측 에너지 측정은 각 행동 구간별 시간이 단순화

->현장 실측 데이터를 기반으로 예측 에너지 측정에
재보정



03

프로젝트 관리

1. 프로젝트 일정
2. 역할 분담
3. 참고 문헌

프로젝트 일정

내용	1월				2월				3월					4월					5월					6월	
	2주차	3주차	4주차	5주차	1주차	2주차	3주차	4주차	1주차	2주차	3주차	4주차	5주차	1주차	2주차	3주차	4주차	5주차	1주차	2주차	3주차	4주차	5주차	1주차	2주차
주제선정																									
과거 프로젝트 분석																									
시장 조사																									
교수님 비대면 미팅																									
논문 분석																									
알고리즘 정리																									
프로젝트 당위성 분석																									
제안서 발표 준비																									
관련 직종 인터뷰																									
제안서 발표																									
수행계획서 제출																									
데이터 수집																									
데이터 전처리																									
데이터 프로세싱																									
모델 발당																									
행동 분류 및 MET 기준 정리																									
HAR 에너지 계산 모델 개발																									
실시간 측정 시스템 구현																									
앱 데모 고도화																									
중간발표 준비																									
중간발표																									
중간보고서 제출																									
앱 개발 수정																									
건물 기반 예측모델 고도화																									
BIM 기반 공간구조 반영 설계																									
경로 추천 기능 설계																									
관리자 웹사이트 시각화																									
최종 발표 준비																									
최종 발표																									
최종 보고서 제출																									

역할분담



참고문헌

- 통계청. (2026). 「2025년 12월 온라인쇼핑동향」.
- CJ대한통운. (2025). “‘매일매일 오네(O-NE)’ 서비스 시작”. CJ대한통운 뉴스룸.
- The Korea Times. (2025). “Workplace deaths becoming persistent issue at Coupang”.
- Ainsworth, B. E., Haskell, W. L., Herrmann, S. D., Meckes, N., Bassett, D. R., Jr., Tudor-Locke, C., Greer, J. L., Vezina, J., Whitt-Glover, M. C., & Leon, A. S. (2011). *2011 Compendium of Physical Activities: A second update of codes and MET values*.
- International Organization for Standardization. (2021). *ISO 8996:2021 Ergonomics of the thermal environment — Determination of metabolic rate*. ISO.
- Pandolf, K. B., Givoni, B., & Goldman, R. F. (1977). *Predicting energy expenditure with loads while standing or walking very slowly*. Journal of Applied Physiology: Respiratory, Environmental and Exercise Physiology, 43(4), 577–581.
- Roza, A. M., & Shizgal, H. M. (1984). *The Harris Benedict equation reevaluated: Resting energy requirements and the body cell mass*. The American Journal of Clinical Nutrition, 40(1), 168–182.
- FAO/WHO/UNU. (2004). *Human Energy Requirements: Report of a Joint FAO/WHO/UNU Expert Consultation*. Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- Gashi, S., Min, C., Montanari, A., Santini, S., & Kawsar, F. (2022). *A multi-device and multi-modal dataset for human energy expenditure estimation using wearable devices*. Scientific Data, 9, 537.
- Cho, H., et al. (2026). *OpenMetabolics: Estimating energy expenditure using a smartphone worn in a pocket*. Communications Engineering.
- 한국산업안전보건공단. (2021). 「업무적합성평가지 운동부하검사 지침」. KOSHA GUIDE H-43-2021.
- Lyu, W., et al. (2025). *Towards Workload-Constrained Efficient Order Assignment in Last-Mile Delivery*. IEEE Transactions on Mobile Computing, 24(2), 557–570.
- Hong, Z., Song, Y., Li, Z., Yu, A., et al. (2025). *LLM4HAR: Generalizable On-device Human Activity Recognition with Pretrained LLMs*. Proceedings of the 31st ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining.
- Li, Z., Deldari, S., Chen, L., Xue, H., & Salim, F. D. (2024). *SensorLLM: Aligning Large Language Models with Motion Sensors for Human Activity Recognition*. arXiv.
- Ferrara, E. (2024). *Large language models for wearable sensor-based human activity recognition, health monitoring, and behavioral modeling: A survey of early trends, datasets, and challenges*. Sensors, 24(15), 5045.
- Kankanamge, M. M. W., Hasan, S. M., Zangoti, H., Imteaj, A., Yang, N., & Shahid, A. R. B. (2025). *A Comprehensive Survey of Large Language Models for Human Activity Recognition: Opportunities, Challenges, and Future Directions*. TechRxiv.

참고문헌

- Zhang, et al. (2025). LLM4HAR: Generalizable On-device Human Activity Recognition with Pretrained LLMs. KDD 2025, ACM.
- Li, et al. (2024). Towards Workload-Constrained Efficient Order Assignment in Last-Mile Delivery (WORD). IEEE Transactions on Mobile Computing.
- OpenMetabolics. (2026). Estimating energy expenditure using a smartphone worn in a pocket. Communications Engineering.
- Gashi, et al. (2022). A multidevice and multimodal dataset for human energy expenditure estimation using wearable devices (WEEE). Scientific Data, Nature Portfolio.
- 한국산업안전보건공단. (2021). 업무적합성평가를 위한 운동부하검사 지침 (KOSHA GUIDE H-164-2021). 울산: 한국산업안전보건공단.
- [Ainsworth, B. E., et al. (2011). 2011 Compendium of Physical Activities: A Second Update of Codes and MET Values. Medicine & Science in Sports & Exercise, 43(8), 1575–1581.
- Soule, R. G., & Goldman, R. F. (1969). Energy cost of loads carried on the head, hands, or feet. Journal of Applied Physiology, 27(5), 687–690.
- Du Bois, D., & Du Bois, E. F. (1916). A formula to estimate the approximate surface area if height and weight be known. Archives of Internal Medicine, 17, 863–871.
- Harris, J. A., & Benedict, F. G. (1918). A biometric study of human basal metabolism. PNAS, 4(12), 370–373.
- International Organization for Standardization. ISO 8996 — Ergonomics of the thermal environment: Determination of metabolic rate.
- National Institute for Occupational Safety and Health (2016). Criteria for a Recommended Standard: Occupational Exposure to Heat and Hot Environments (Revised).
- American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH). TLVs and BEIs — WBGT screening criteria ($TLV = 56.7 - 11.5 \cdot \log_{10} M$; $AL = 59.9 - 14.1 \cdot \log_{10} M$).
- Stull, R. (2011). Wet-bulb temperature from relative humidity and air temperature. Journal of Applied Meteorology and Climatology, 50(11), 2267–2269.
- Waters, T. R., Putz-Anderson, V., & Garg, A. (1994). Applications Manual for the Revised NIOSH Lifting Equation. NIOSH.
- Stisen, A., et al. (2015). Smart Devices are Different: Assessing and Mitigating Mobile Sensing Heterogeneities for Activity Recognition. ACM SenSys
- Chen, T., & Guestrin, C. (2016). XGBoost: A Scalable Tree Boosting System. ACM SIGKDD.
- Breiman, L. (2001). Random Forests. Machine Learning, 45(1), 5–32.

감사합니
다.

APPENDIX

인터뷰 내용

Q 물량은 어떤 기준으로 기사님께 배정되나요?

A 도로명 주소별로 기사님이 담당 구역을 고정적으로 맡고, 해당 구역에 도착한 물량이 자동으로 배정됩니다.

회사가 전체적으로 물량을 통제하지는 않습니다.

Q 기사님별 담당 구역은 고정 혹은 유동적?

A 거의 고정식으로 운영됩니다. 구역이 자주 바뀌면 기사님들이 업무에 어려움을 겪기 때문에 기존 구역을 계속 담당합니다.

Q 하루 평균 물량은 어느 정도인가요?

A 화요일 기준 약 400개, 다른 평일에는 200~300개 정도입니다. 요일별로 편차가 있습니다.

Q 물량을 나눌 때 단순 개수 및 난이도를 고려?

A 구역의 난이도(아파트, 주택가, 읍면 등)도 함께 고려합니다. 아파트는 쉽고, 읍면이나 주택가, 골목길이 많은 곳은 더 어렵습니다.

인터뷰 내용

Q 실제로 더 힘든 구역이나 건물? 이유는?

A 읍면 지역은 거리도 멀고, 주택가나 골목길이 많은 곳은 주차와 이동이 어려워 힘듭니다. 반면 아파트는 엘리베이터가 있어 상대적으로 쉽습니다.

Q 집배점 구조는 어떻게 되나요?

A 본사는 대리점과 계약, 대리점은 기사님과 계약하는 이중 구조입니다.

Q 학교(한국외대) 배송은 어떻게 이루어지나요?

A 모현읍 담당 기사님이 학교까지 배송하며, 한 분이 담당합니다. 보통 오후 12시쯤 출발합니다.

Q 현장에서 업무 강도 차이를 만드는 요소는?

A 구역 특성(거리, 주차, 건물 구조 등)과 고객 응대(클레임 등)가 주요 요소입니다.

인터뷰 내용

Q 물량 배정 방식이 공평하다고 보시나요?

A 구역별로 수익과 난이도가 다르기 때문에 완전히 공평하진 않으나, 시골 지역은 단가가 높고 도시 지역은 낮은 구조로 보완합니다.

Q 할당량을 다 못 채우는 경우에는?

A 아프거나 사정이 있으면 대리점에서 대체 기사(용차 기사)를 투입합니다.

Q 기사님이 중간에 쉬는 것이 가능한가요?

A 기사님 재량에 따라 중간에 쉴 수 있습니다. 보통 8-9시쯤 출근해 6시쯤 마무리하며, 물량이 많을 때는 더 늦어질 수 있습니다.

Q 과부하가 우려되는 상황에서는 어떻게 대응?

A 대리점에서 구역을 조정하거나 대체 기사를 투입해 대응합니다.

인터뷰 내용

Q 작업 강도 수치화 시스템이 도움이 될까요?

A 경험에 의존하던 난이도 판단을 수치화하면 기사님들에게 도움이 될 수 있습니다.

Q 배송 순서는 기사가 임의로 조정 가능한지?

A 회사 어플에서 기본 가이드는 제공하지만, 실제 배송 순서는 기사님이 임의로 조정합니다.

Q 순서 조정 방식 선호는?

A 기사님마다 다르며, 힘든 일을 먼저 하거나 고르게 분배하는 등 개인별로 다릅니다.

Q 최근 기사님들의 하루치 업무량을 제한하거나 기준을 설정하는 정책이 만들어지게 될 가능성이 있는데 실질적으로 과로와 같은 문제점들을 해결하는데 도움이 될까요?

A 이미 주 60시간 근무 등 제한이 있으며, 추가 정책 도입 시 과로 문제 해결에 도움이 될 수 있습니다.

관련 용어 정리

용어	설명
IMU (Inertial Measurement Unit)	가속도계와 자이로센서를 포함한 관성 센서로, 사용자의 움직임을 측정하는 센서 모듈
IMU Sensor Data	스마트폰의 IMU 센서에서 수집되는 가속도 및 회전 데이터로, 사용자의 활동 분석을 위한 기초 데이터
Accelerometer	사용자의 움직임에 따른 가속도 변화를 측정하는 센서
Gyroscope	스마트폰의 회전 방향과 각속도를 측정하는 센서
HAR (Human Activity Recognition)	IMU 데이터를 기반으로 걷기, 계단 이동, 엘리베이터 대기, 뛰기, 물품 운반 등 사용자의 활동을 분류하는 기술
MET (Metabolic Equivalent of Task)	신체 활동의 강도를 나타내는 대사당량 지표로, 활동에 따른 에너지 소비량을 계산하는 데 사용되는 단위
BMR(Basal Metabolic Rate)	기초대사량을 의미하며, 사용자의 성별, 나이, 키, 체중 등을 반영해 기본적인 에너지 소비 수준을 계산하는 데 사용
Energy Expenditure (EE)	특정 활동을 수행하면서 소비되는 에너지 양
Workload Index (WI)	활동 중 발생하는 에너지 소비량을 누적하여 계산한 작업부하 지표로, 사용자의 물리적 노동 강도를 정량적으로 나타내는 지표
Workload Thresholding	작업부하 지수가 특정 기준을 초과하는지 분석하여 작업부하 수준을 판단하는 과정

용어	설명
Feature Extraction	IMU 센서 데이터에서 평균, 분산 등 활동 인식에 필요한 특징 값을 추출하는 과정
Time Window	센서 데이터를 일정 시간 단위로 나누어 분석하는 구간
Real-time Inference	센서 데이터를 실시간으로 분석하여 사용자의 현재 활동을 즉시 분류하는 과정
LOSO (Leave-One-Subject-Out) Validation	특정 사용자의 데이터를 학습에서 제외하고 테스트에만 사용하는 검증 방식
Cross-Domain Validation	서로 다른 환경에서 수집된 데이터셋을 활용하여 모델의 일반화 성능을 검증하는 방법
API (Application Programming Interface)	서로 다른 시스템이 데이터를 주고받기 위한 연결 방식
Delivery Sequence Optimization	정해진 배송 목록 안에서 고부하 작업이 연속되지 않도록 배송 순서를 조정하는 기능
SensorLM / Large Sensor Model	대규모 센서 데이터를 학습하여 다양한 사용자, 센서 위치, 측정 환경 변화에도 안정적으로 행동을 인식하기 위한 센서 기반 모델
BIM(Building Information Modeling)	건물의 3D 구조와 공간 정보를 포함하는 데이터 모델
RMSE / MAE / MAPE	에너지 소비량 예측값과 실제값 사이의 오차를 평가하는 지표

건물별 작업부하 선정을 위한 건축 관련 법령

1) 건물 유형 분류 기준

건축법 시행령

아파트 -5층 이상 공동주택

연립주택 -바닥면적 660㎡ 초과 4층 이하

다세대주택 - 바닥면적 660㎡ 이하 4층 이하

다가구주택 - 3층 이하 19세대 이하

프로젝트 활용

건물 유형별 엘리베이터 존재 가능성 추정

건물 유형별 수직 이동 난이도 반영

작업부하 선정 기초 데이터 활용

2) 계단 이동량 산정 근거

관련 법규

주택건설기준 등에 관한 규정 제16조

계단 단높이 $\leq 18\text{cm}$ / 계단 단너비 $\geq 26\text{cm}$

피난·방화구조 기준 제15조

3m 이내 계단참 설치 / 난간 설치 의무

프로젝트 적용

층고 $\approx 3.0\text{m}$ / 계단 단높이 $\approx 0.18\text{m}$

$3.0 \div 0.18$

약 16~17계단 / 층

활용

층별 계단 이동량 추정

수직 이동 에너지 계산

3) 엘리베이터 설치 기준

주택건설기준 등에 관한 규정 제15조

- 6층 이상 공동주택
→ 승강기 설치 의무
- 10층 이상 공동주택
→ 비상용 승강기 구조 적용

프로젝트 활용

6층 이상

엘리베이터 존재 가능성 높음

6층 미만

계단 이동 가능성 높음

작업부하 반영

엘리베이터 유무 변수 적용

수직 이동 에너지 계산